

1.1

29.

$$B = \{a, b, c\}$$

36

$$|P(B)| = 2^{|B|} = 2^{|A|+1} = 2^{|A|} \cdot 2 = 2n$$

1.2

14

$$(A \cap B) \cup C$$

24

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, |A| = 8$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}, |B| = 4$$

$$C = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}, |C| = 7$$

交集：

$$A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}, |A \cap B| = 4$$

$$B \cap C = \{1, 2, 3\}, |B \cap C| = 3$$

$$A \cap C = \{0, 1, 2, 3\}, |A \cap C| = 4$$

$$A \cap B \cap C = \{1, 2, 3\}, |A \cap B \cap C| = 3$$

并集（容斥原理）：

$$|A \cup B \cup C| = 8 + 4 + 7 - 4 - 3 - 4 + 3 = 11$$

35

(a) 无法判断 (b) 无法判断 (c) 无法判断

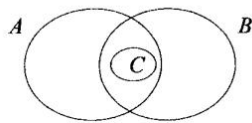
(d) 无法判断 (e) 无法判断 (f) 无法判断

38

(a) 无法判断 (b) 无法判断 (c) 无法判断 (d) 无法判断 (e) 真

40

(a)



(b) 为证 $C \subseteq A \cap B$, 应从 C 中选任意元素 x , 证明:

若 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$, 则 $x \in C \Rightarrow x \in A$ 且 $x \in B$, 即 $x \in A \cap B$ 。

(c) 证: 若 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$, 则 $C \subseteq A \cap B$ 。

证明: 取任意 $x \in C$, 由 $C \subseteq A$ 得 $x \in A$, 由 $C \subseteq B$ 得 $x \in B$, 故 $x \in A \cap B$, 因此 $C \subseteq A \cap B$ 。

4.1

34

由递归式 $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$:

$$S(3, 2) = 3, \quad S(3, 1) = 1$$

$$S(4, 2) = 2 \times 3 + 1 = 7$$

36

$$S(5, 2) = 2S(4, 2) + S(4, 1) = 2 \cdot 7 + 1 = 15$$

4.2

8

Domain	{1, 2, 3, 4}	Range	{1, 4, 6, 9}	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
--------	--------------	-------	--------------	---

18

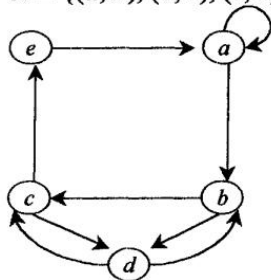
(a) $R(\{3, 7\}) = \{2, 4, 6\}$

(b) $R(4) = \{2, 4, 6, 8\}$

(c) $R(\{1, 3\}) = \{2\}$

24

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, d), (c, e), (d, b), (d, c), (e, a)\}$$



26

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (4, 1), (4, 5)\}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3

10

(a)	c, e, f	c, d, c	c, d, b		
(b)	a, c, d	a, c, e	a, b, b	a, b, f	b, b, f
	b, f, d	b, b, b	c, d, c	c, d, b	c, e, f
	d, b, b	d, b, f	d, c, d	d, c, e	e, f, d
	f, d, b	f, d, c			

14

顶点 a 的入度为 0，没有环以 a 为起始点

20

(1, 2, 4, 3, 5, 6, 4)

26

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad R^2 &= \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 5)\} & R^3 &= \{(1, 4), (1, 5), (2, 5)\} \\ \text{(b)} \quad b - a &\geq 2 & \text{(c)} \quad b - a &\geq 3 \end{aligned}$$

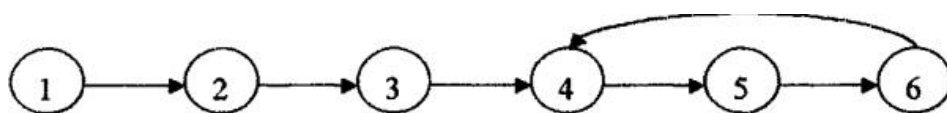
30

(a) 使用数学归纳法证明 $P(t)$ 成立，假设 $P(t)$ 成立，证明 $P(t+1)$ 成立。

对于 $n=2$, $P(n)$ 成立。

(b) 利用路径结构证明，将 1 到 $t+1$ 的路径分为 1 到 k 和 k 到 $t+1$ 两部分。

32



4.4

12

解：主对角线元素全为1 $\Rightarrow R$ 是自反的。矩阵主对角线对称 $\Rightarrow R$ 是对称的。非主对角线元素不全为0 $\Rightarrow R$ 不是反对称的。

$M_R^2 = M_R \Rightarrow R$ 是传递的。

答案：自反、对称、传递。

16

解： $\forall a \in A, a+a=2a$ 为偶数 $\Rightarrow R$ 是自反的。

若 $a+b$ 为偶数，则 $b+a$ 也为偶数 $\Rightarrow R$ 是对称的。

若 a,b 同奇偶且 b,c 同奇偶 $\Rightarrow a,c$ 同奇偶 $\Rightarrow R$ 是传递的。

答案：自反、对称、传递。

20

解： $\forall (a,b) \in A, (a,b)R(a,b) \Rightarrow R$ 是自反的。

若 $(a,b)R(c,d)$ 且 $(c,d)R(a,b) \Rightarrow a=c \Rightarrow$ 对称。

若 $(a,b)R(c,d)$ 且 $(c,d)R(e,f) \Rightarrow a=c=e \Rightarrow (a,b)R(e,f) \Rightarrow$ 传递。

答案：自反、对称、传递。

24

解： $\forall a \in A, a$ 不是 a 自己的姐妹 $\Rightarrow R$ 是非自反的。

若 a 是 b 的姐妹，则 b 也是 a 的姐妹 $\Rightarrow R$ 是对称的。

若 a 是 b 的姐妹且 b 是 c 的姐妹，则 a 是 c 的姐妹 $\Rightarrow R$ 是传递的。

答案：非自反、对称、传递。

4.5

10

解： $\because \forall a \in A, a$ 的姓氏与其自身相同 $\therefore (a,a) \in R \Rightarrow$ **自反**。

$\because$ 若 a,b 姓氏相同，则 b,a 姓氏相同 $\Rightarrow$ **对称**。

$\because$ 若 a 与 b 同姓且 b 与 c 同姓，则 a 与 c 同姓 $\Rightarrow$ **传递**。

$\therefore R$ 是**等价关系**。

12

解: $\because \forall (a,b) \in A, (a,b)R(a,b) \Rightarrow$ **自反**。

$\because (a,b)R(c,d)$ 当且仅当 $b=d \Rightarrow$ 若 $b=d$, 则 $d=b$, 因此 $(c,d)R(a,b) \Rightarrow$ **对称**。

$\because$ 若 $(a,b)R(c,d)$ 且 $(c,d)R(e,f)$, 则 $b=d$ 且 $d=f$, 因此 $b=f \Rightarrow (a,b)R(e,f) \Rightarrow$ **传递**。

$\therefore R$ 是**等价关系**。

16

$A = \{a, e, i, o, u\}$, 划分 $\{\{a, i\}, \{e, o\}, \{u\}\}$

等价关系 $R = \{(a, a), (a, i), (i, a), (i, i), (e, e), (e, o), (o, e), (o, o), (u, u)\}$

20

$A = \{a, b, c, d, e\}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

等价类: $\{a, b, c, e\}, \{d\} \Rightarrow A/R = \{\{a, b, c, e\}, \{d\}\}$

4.7

6

(a) $\{(2, 3), (3, 2), (3, 6), (6, 3), (3, 12), (12, 3)\}$

(b) $\{(2, 2), (3, 3), (6, 6), (12, 12), (6, 12), (12, 6)\}$

(c) $\{(2, 2), (3, 3), (6, 6), (12, 12), (2, 6), (2, 12), (12, 2), (6, 2), (6, 12), (12, 6), (3, 6), (6, 3), (3, 12), (12, 3)\}$

(d) $\{(2, 2), (3, 3), (6, 6), (12, 12), (3, 6), (6, 3), (3, 12), (12, 3), (6, 12), (12, 6)\}$

12

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

14

$R \cap S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$

划分 $p = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\}$

证: 设 $R \subseteq A \times B$, $S, T \subseteq B \times C$.

($\subseteq$): 若 $(a, c) \in (S \cup T) \circ R$, 则 $\exists b \in B$ 使得 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in S \cup T$.
于是 $(b, c) \in S$ 或 $(b, c) \in T$.

- 若 $(b, c) \in S$, 则 $(a, c) \in S \circ R$;
 - 若 $(b, c) \in T$, 则 $(a, c) \in T \circ R$.
- 故 $(a, c) \in (S \circ R) \cup (T \circ R)$.

($\supseteq$): 若 $(a, c) \in (S \circ R) \cup (T \circ R)$, 则 $(a, c) \in S \circ R$ 或 $(a, c) \in T \circ R$.

- 若 $(a, c) \in S \circ R$, 则 $\exists b \in B$ 使 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in S$;
 - 若 $(a, c) \in T \circ R$, 则 $\exists b \in B$ 使 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in T$.
- 两种情况均有 $(b, c) \in S \cup T$, 于是 $(a, c) \in (S \cup T) \circ R$.

综上, $(S \cup T) \circ R = (S \circ R) \cup (T \circ R)$.

4.8

2

Warshall算法步骤:

$$W^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad k=1 \Rightarrow W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$k=2 \Rightarrow W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad k=3 \Rightarrow W^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

传递闭包矩阵:

$$M_{R^+} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^+ = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

16

$$M_{R \cup S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{(R \cup S)^+} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$$

$$A/R = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}, A/S = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}, \\ A/(R \cup S)^\infty = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$$

5.1

1. 单射证明:

若 $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$, 则

$$\begin{cases} 2x_1 - y_1 = 2x_2 - y_2 \\ x_1 - 2y_1 = x_2 - 2y_2 \end{cases}$$

两式相减得 $x_1 - y_1 = x_2 - y_2$, 代入解得 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$, 故 f 是单射。

对任意 $(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 解方程组

$$\begin{cases} 2x - y = u \\ x - 2y = v \end{cases}$$

得

$$x = \frac{2u - v}{3}, \quad y = \frac{u - 2v}{3}$$

其逆函数为

$$f^{-1}(u, v) = \left(\frac{2u - v}{3}, \frac{u - 2v}{3} \right)$$

- f 不是单射, 因为 $f(1) = a = f(2)$ 。
- 若尝试定义逆关系:

$$f^{-1} = \{(a, 1), (a, 2), (c, 3), (d, 4)\}$$

存在 $a \mapsto 1$ 与 $a \mapsto 2$, 即**一对多**, 不满足函数的单值性。

结论:

f 不是双射, 因此**不存在逆函数**。

(a) 若 f 是单射, 则 $m = n$ 。

证明:

设 $\text{Dom}(f) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。

若 f 是单射, 则 $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ 互不相同, 因此

$$|\text{Ran}(f)| = |\{f(a_1), \dots, f(a_n)\}| = n = m$$

即 $m = n$ 。

(b) 若 f 不是单射, 则 $m < n$ 。

证明:

因为 f 不是单射, 存在 $a_i \neq a_j$ 使得 $f(a_i) = f(a_j)$ 。

因此 $f(a_1), \dots, f(a_n)$ 中至少有两个相同, 所以互不相同的像的个数小于 n , 即

$$m = |\text{Ran}(f)| < n$$

故 $m < n$ 。

1. (a) $\Rightarrow$ (b)

若 f 是单射, 则由题35(a)得 $|\text{Ran}(f)| = n$ 。

而 $\text{Ran}(f) \subseteq B$ 且 $|B| = n$, 因此 $\text{Ran}(f) = B$, 即 f 是满射。

2. (b) $\Rightarrow$ (c)

若 f 是满射, 则 $\text{Ran}(f) = B$, 即 $|\text{Ran}(f)| = n = |A|$ 。

由鸽笼原理, 若 f 不是单射, 则 $|\text{Ran}(f)| < |A|$, 矛盾。

故 f 是单射, 从而 f 既是单射又是满射, 即 f 是一一对应 (双射)。

3. (c) $\Rightarrow$ (a)

由定义, 一一对应必为单射。

因此 (a)、(b)、(c) 等价。

5.3

证明:

$$|n^2(7n - 2)| = |7n^3 - 2n^2| \leq |7n^3| + |2n^2| \leq 7|n^3| + 2|n^3| = 9|n^3|, \quad n \geq 1$$

因此 $n^2(7n - 2) \in O(n^3)$ 。

8

设 $f(n) = n^{100}$, $g(n) = 2^n$.

(1) $f(n) = O(g(n))$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{100}}{2^n} = 0$, 故存在 C, N_0 使得当 $n > N_0$ 时 $n^{100} \leq C \cdot 2^n$, 即 $n^{100} = O(2^n)$.

(2) $g(n) \neq O(f(n))$ (反证法)

当 $n \geq 1024$ 时, 有

$$\lg n \leq \lfloor \frac{n}{100} \rfloor$$

假设存在常数 C 和 k 使得对所有 $n > k$ 有

$$2^n \leq C \cdot n^{100}$$

取 $N > \max(k, C, 1024)$ 且满足 $\lg N < \lfloor \frac{N}{101} \rfloor$, 则

$$2^N \leq C \cdot N^{100} < N^{101} \leq (2^{\lfloor \lg N \rfloor})^{101} = 2^{101 \lfloor \lg N \rfloor} < 2^N$$

矛盾。故 $2^n \neq O(n^{100})$ 。

10

$$\begin{aligned} |\lg(n^3)| &= 3 |\lg(n)| \leq 3 |\log_5 6 + \lg(n)| \leq 3 |\log_5 6 + \lg 5 \cdot \log_5 n| \\ &\leq 3 |\lg 5 \cdot \log_5 6 + \lg 5 \cdot \log_5 n| = 3 \lg 5 |\log_5(6n)|. \\ |\log_5(6n)| &= |\lg 5 \cdot \lg(6n)| \leq \lg 5 |\lg n^3|, n \geq 3. \end{aligned}$$

12

$$f_5 \prec f_7 \prec f_4 \prec f_8 \prec \{f_6, f_{10}, f_{11}\} \prec \{f_1, f_{12}\} \prec f_2 \prec f_3 \prec f_9$$

5.4

4

(a) $f(a) = a^2 + 1$

解: 不是 $\mathbb{Z}$ 的置换。

因为 $f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2 = f(1) = 1^2 + 1$, 存在多对一, 故不是单射, 不满足置换函数的条件。

(b) $f(a) = a^3 - 3$

解：不是 $\mathbb{Z}$ 的置换。

理由：

1. 是函数：对每个 $a \in \mathbb{Z}$, a^3 唯一确定, 不存在一对多。
2. 是单射：若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则 $a_1^3 = a_2^3 \Rightarrow a_1 = a_2$ (在 $\mathbb{Z}$ 中立方函数严格单调)。
3. **不是满射**：例如 $y = 1$ 时, 需 $a = \sqrt[3]{4} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow$ 不存在原像。

结论：是单射但不是满射, 故不是置换。

8

(a) 计算 $(P_3 \circ P_2) \circ P_1$

已知：

$$P_2 \circ P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

则：

$$(P_3 \circ P_2) \circ P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

(b) 计算 $P_3 \circ (P_2 \circ P_1)^{-1}$

已知：

$$P_2 \circ P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

其逆为：

$$(P_2 \circ P_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

再与 P_3 合成：

$$P_3 \circ (P_2 \circ P_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

5.4

20. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ，确定置换是偶置换还是奇置换。

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 1 & 6 & 5 & 8 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 3 & 4 & 2 & 1 & 8 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

解：

(a) 从 1 开始： $1 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 8, 8 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ ，得到轮换 $(1\ 4\ 6\ 8\ 3)$ （长度为 5）已经包含 $\{1, 3, 4, 6, 8\}$ ，剩下 $\{2, 5, 7\}$ 。

- 看 2： $2 \rightarrow 2$ ，即不动点，轮换 (2) （长度为 1）；
- 看 5： $5 \rightarrow 5$ ，不动点，轮换 (5) （长度为 1）；
- 看 7： $7 \rightarrow 7$ ，不动点，轮换 (7) （长度为 1）。

得到轮换分解： $\pi_a = (1\ 4\ 6\ 8\ 3)(2)(5)(7)$ ，每个轮换的对换个数 = 长度 - 1。

- 轮换 $(1\ 4\ 6\ 8\ 3)$ ：长度 5 $\rightarrow$ 对换个数 4
- 轮换 (2) ：长度 1 $\rightarrow$ 对换个数 0
- 轮换 (5) ：长度 1 $\rightarrow$ 对换个数 0
- 轮换 (7) ：长度 1 $\rightarrow$ 对换个数 0

总对换个数 = $4 + 0 + 0 + 0 = 4$ （偶数），因此为偶置换。

(b) 从 1 开始： $1 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 8, 8 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1$ 。得到轮换： $(1\ 7\ 6\ 8\ 5)$ （长度 5）。已经包含 $\{1, 5, 6, 7, 8\}$ ，剩下 $\{2, 3, 4\}$ 。

- 看 2： $2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 2$ 。得到轮换： $(2\ 3\ 4)$ （长度 3）。

得到轮换分解： $\pi_b = (1\ 7\ 6\ 8\ 5)(2\ 3\ 4)$ ，每个轮换的对换个数 = 长度 - 1。

- 轮换 $(1\ 7\ 6\ 8\ 5)$ ：长度 5 $\rightarrow$ 对换个数 4
- 轮换 $(2\ 3\ 4)$ ：长度 3 $\rightarrow$ 对换个数 2

总对换个数 = $4 + 2 = 6$ （偶数），因此为偶置换。

24. 证明： 一个偶置换和一个奇置换的积是奇置换。

解：

证明方法 1（利用群同态）：

设 $\varepsilon : S_n \rightarrow \{0, 1\}$ 为符号映射（或奇偶性映射），则： $\varepsilon(\alpha) = 0$ （偶置换）， $\varepsilon(\beta) = 1$ （奇置换）。

由同态性质： $\varepsilon(\alpha\beta) = \varepsilon(\alpha) + \varepsilon(\beta) \pmod{2} = 0 + 1 = 1 \pmod{2}$ 所以 $\alpha\beta$ 是奇置换。

证明方法 2（用对换分解）：

因为 α 是偶置换，所以 α 可以写成偶数个对换的乘积，比如： $\alpha = t_1 t_2 \dots t_{2m}$ ，其中每个 t_i 是对换。

因为 β 是奇置换，所以 β 可以写成奇数个对换的乘积，比如： $\beta = s_1 s_2 \dots s_{2k+1}$ ，其中每个 s_i 是对换。

那么乘积： $\alpha\beta = (t_1 t_2 \dots t_{2m})(s_1 s_2 \dots s_{2k+1})$ 总共是 $2m + (2k + 1)$ 个对换的乘积。

$2m + (2k + 1) = 2(m + k) + 1$ 这是奇数个对换，所以 $\alpha\beta$ 是奇置换。

7.1

在第 1 题~第 8 题中，每个关系 R 定义在集合 A 上。在每一种情况下，判断 R 是否是一棵树，如果它是树，求出它的根。

8.

$$A = \{u, v, w, x, y, z\}, \quad R = \{(u, x), (u, v), (w, v), (x, z), (x, y)\}$$

解：关系 R 不是一棵树。

理由：根据图论中根树的定义，一个集合 A 上的关系 R 要构成一棵树，必须满足特定的拓扑结构。本题中的关系 $R = \{(u, x), (u, v), (w, v), (x, z), (x, y)\}$ 违反了以下原则：

1. 入度冲突

- 在根树中，除了根节点外，每个节点必须有且只有一个父节点（即入度为 1）。
- 观察关系 R 可知：存在有序对 (u, v) 和 (w, v) 。
- 这意味着顶点 v 有两个父节点（ u 和 w ），其入度为 2。这直接违反了树的定义。

2. 根节点的唯一性

- 一棵树应当有且仅有一个入度为 0 的节点，该节点被称为“根”。
- 在给定的关系中，顶点 u 和 w 都没有出现在有序对的右侧（即它们没有父节点）。
- 存在两个入度为 0 的顶点，意味着该结构是不连通的，或者是多源的，因此不是一棵树。

在第 9 题~第 13 题中，考虑如图 7.4 所示的根树 (T, v_0) 。

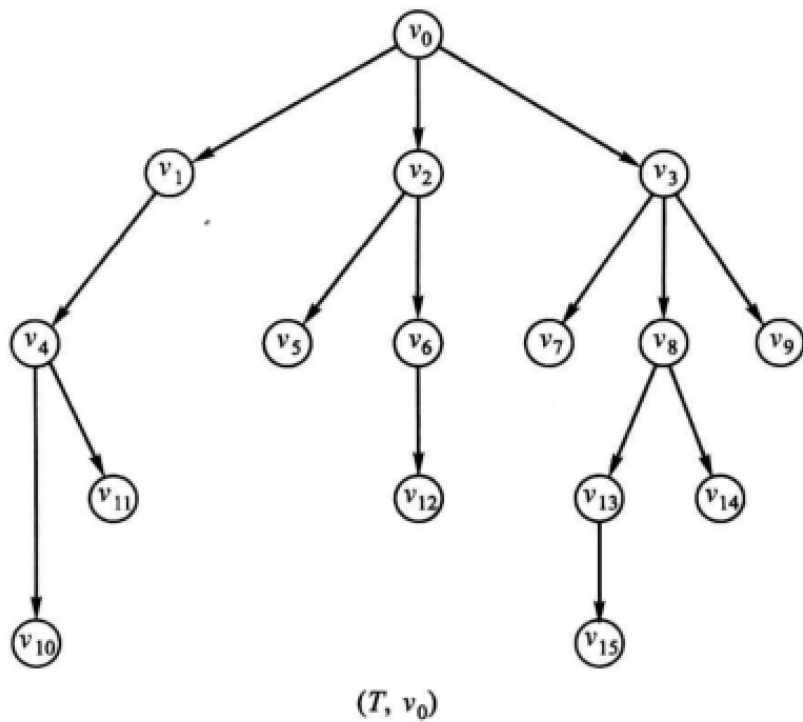


图 7.4

9.

(a) 列出所有第 3 层顶点。

解: $v_{10}, v_{11}, v_{12}, v_{13}, v_{14}$

(b) 列出所有叶。

解: $v_5, v_7, v_9, v_{10}, v_{11}, v_{12}, v_{14}, v_{15}$

10.

(a) v_8 的兄弟是什么?

解: v_7 和 v_9

(b) v_8 的后代是什么?

解: v_{13}, v_{14}, v_{15}

11.

计算树通常指列出以该节点为根的子树的所有顶点。

(a) 计算树 $T(v_2)$ 。

解: $\{v_2, v_5, v_6, v_{12}\}$

(b) 计算树 $T(v_3)$ 。

解: $\{v_3, v_7, v_8, v_9, v_{13}, v_{14}, v_{15}\}$

12.

高度是指从根节点到最深叶节点的最长路径上的边数。

(a) 求 (T, v_0) 的高度。

解：最长路径为 $v_0 \rightarrow v_3 \rightarrow v_8 \rightarrow v_{13} \rightarrow v_{15}$ ，共 4 条边，高度为 4。

(b) 求 $T(v_3)$ 的高度。

解：最长路径为 $v_3 \rightarrow v_8 \rightarrow v_{13} \rightarrow v_{15}$ ，共 3 条边，高度为 3。

20. 证明：在一棵高度为 n 的二元树中，顶点个数的最大数是 $2^{n+1} - 1$ 。

证明：在一棵二元树中，要使总顶点数达到最大值，该树必须是一棵满二元树（每个非叶节点都有两个子节点，且所有叶节点都在同一层）。

1. 按层统计顶点数：

- 第 0 层（根节点）的顶点数最多为 $2^0 = 1$ 。
- 第 1 层的顶点数最多为 $2^1 = 2$ 。
- 第 2 层的顶点数最多为 $2^2 = 4$ 。
- 以此类推，第 k 层的顶点数最多为 2^k 。

2. 求和计算总数：

对于一棵高度为 n 的树，其层数从 0 到 n 。总顶点数 S 是各层最大顶点数的总和：

$$S = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n$$

3. 应用等比数列求和公式：

这是一个首项 $a_1 = 1$ ，公比 $q = 2$ ，项数为 $n + 1$ 的等比数列。

$$S = \frac{a_1(1-q^{n+1})}{1-q} = \frac{1(1-2^{n+1})}{1-2} = \frac{1-2^{n+1}}{-1} = 2^{n+1} - 1$$

因此，高度为 n 的二元树中，顶点个数的最大数是 $2^{n+1} - 1$ 。

22. 如果 T 是一棵刚好有 3 层的完全 n -树，证明： T 的顶点个数一定是 $1 + kn$ ，其中 $2 \leq k \leq n + 1$ 。

证明：

第 0 层：只有 1 个根节点。由于树刚好有 3 层（第 0, 1, 2 层），且完全 n -树的每个非叶节点的子节点个数恰好为 n ，因此根节点必须有 n 个子节点（位于第 1 层）。

第 1 层：共有 n 个顶点。要使树达到第 2 层，这 n 个顶点中至少要有 1 个顶点拥有 n 个子节点，最多 n 个顶点都拥有 n 个子节点。第 1 层中，设非叶节点的数量为 m ，则 $1 \leq m \leq n$ 。

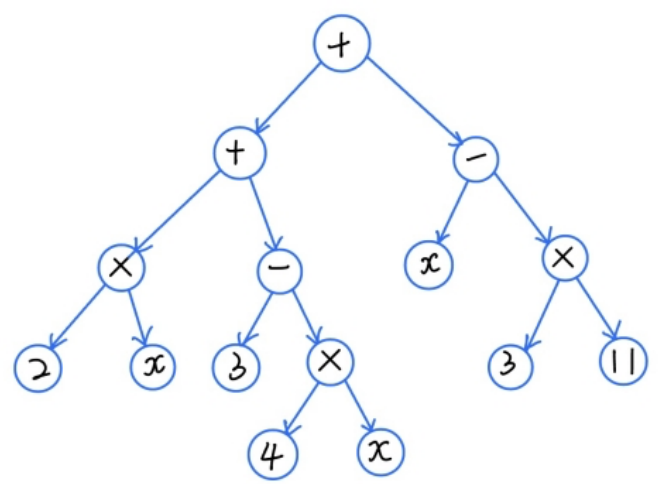
总非叶节点数 $i = 1 + m$ 。由于 $1 \leq m \leq n$ ，则 $2 \leq i \leq n + 1$ ，对于任何非叶节点子节点数均为 n 的树，总顶点数 V 与非叶节点数 i 的关系为： $V = n \cdot i + 1$ 。令 $k = i$ ，由于 $2 \leq i \leq n + 1$ ，则有 $2 \leq k \leq n + 1$ 。

7.2

在第 1 题~第 10 题中，构造代数表达式的树。

$$9. ((2 \times x) + (3 - (4 \times x))) + (x - (3 \times 11))$$

解：



14.存在多少棵高度为 2 的不同的二元按位树？

解：高度为2则共有3层（0、1、2层）。

第1层只有1个节点且该节点只有1个子节点则有4种不同的树；

第1层只有1个节点且该节点有2个子节点则有2种不同的树；

第1层如果有2个节点且其中一个节点有1个子节点，另一个节点没有子节点，则有4种不同的树；

第1层如果有2个节点且其中一个节点有2个子节点，另一个节点没有子节点，则有2种不同的树；

第1层如果有2个节点且每个节点只有1个子节点，则有4种不同的树；

第1层如果有2个节点且其中一个节点有2个子节点，另一个节点有1个子节点，则有4种不同的树；

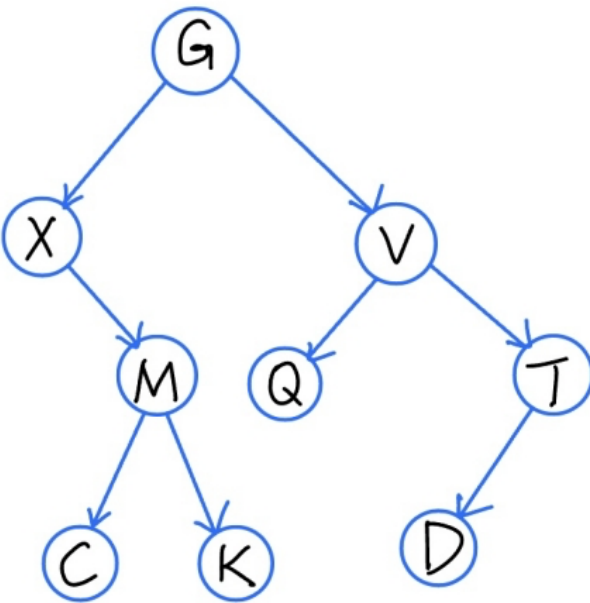
第1层如果有2个节点且每个节点都有2个子节点，则有1种树；

总共有21种不同的高度为2的二元按位树。

18.下面是一棵二元按位标号树的双重连接表表示，构造该树的有向图，使得它的每个顶点标号如表所示。

下标	左	数据	右
1	9		0
2	10	M	7
3	0	Q	0
4	8	T	0
5	3	V	4
6	0	X	2
7	0	K	0
8	0	D	0
9	6	G	5
10	0	C	0

解：



20.用数组 LEFT、DATA 和 RIGHT 描述如图 7.13 所示的树的双重连接表。

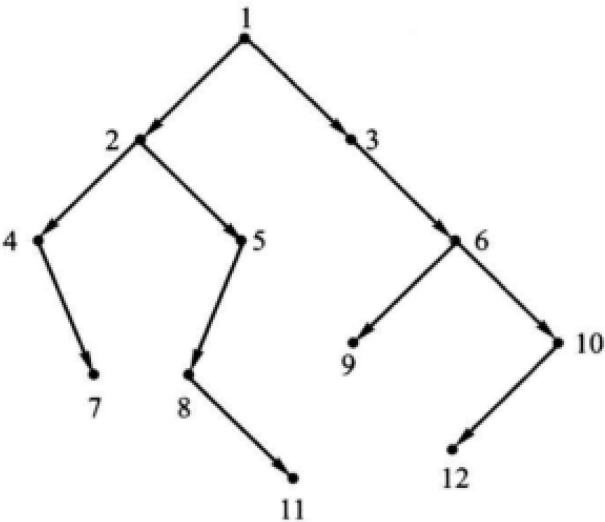


图 7.13

解：

LEFT	DATA	RIGHT
2		0
3	1	4
5	2	6
0	3	10
0	4	7
8	5	0
0	7	0
0	8	9
0	11	0
11	6	12
0	9	0
13	10	0
0	12	0

7.4

14.对于图 7.44 所示的连通图，给出所有无向生成树的图。

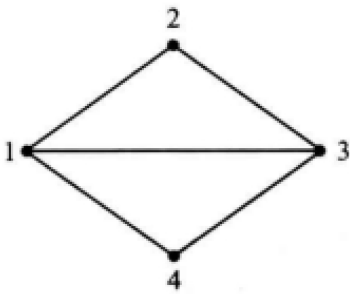


图 7.44

解：

情况 A：保留边 (1, 3)

如果保留中间的横杠，为了破坏上下两个三角形回路，我们必须在上方两条边中删一条，下方两条边中删一条。

- 1. 删 (1, 2) 和 (1, 4) → 剩下 ((1, 3), (2, 3), (3, 4))
- 2. 删 (1, 2) 和 (3, 4) → 剩下 ((1, 3), (2, 3), (1, 4))
- 3. 删 (2, 3) 和 (1, 4) → 剩下 ((1, 3), (1, 2), (3, 4))

4. 删 (2, 3) 和 (3, 4) → 剩下 ((1, 3), (1, 2), (1, 4)) (此情况共有 4 棵树)

情况 B: 删除边 (1, 3)

如果不保留中间的横杠, 剩下的 4 条边组成了一个大四边形 (1 - 2 - 3 - 4 - 1)。要从四边形中得到生成树, 只需再随意删掉其中任意 1 条边即可:

5. 删 (1, 2) → 剩下 ((2, 3), (3, 4), (4, 1))

6. 删 (2, 3) → 剩下 ((1, 2), (1, 4), (4, 3))

7. 删 (3, 4) → 剩下 ((1, 2), (2, 3), (1, 4))

8. 删 (4, 1) → 剩下 ((1, 2), (2, 3), (3, 4)) (此情况共有 4 棵树)

18. 对于图 7.46 中的图, 给出所有生成树。

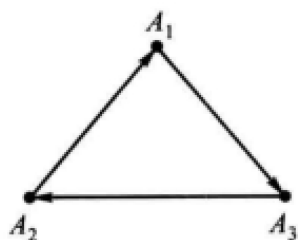


图 7.46

解:

图 7.46 共有 3 棵有向生成树:

1. T_1 : 边为 $\langle A_1, A_3 \rangle, \langle A_3, A_2 \rangle$ (根为 A_1)

2. T_2 : 边为 $\langle A_2, A_1 \rangle, \langle A_1, A_3 \rangle$ (根为 A_2)

3. T_3 : 边为 $\langle A_3, A_2 \rangle, \langle A_2, A_1 \rangle$ (根为 A_3)

7.5

用本节给出的 Prim 算法求指定连通图的最小生成树, 以指定的顶点作为初始顶点。

4. 设 G 是如图 7.59 所示的图, 始点为 E。

解:

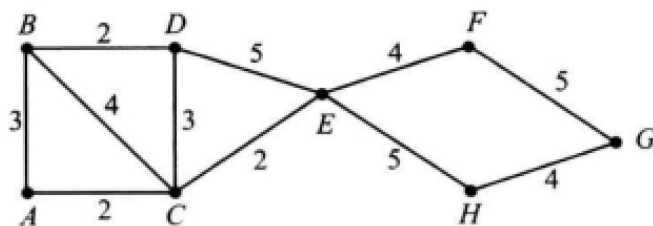


图 7.59

初始化: $V_{new} = \{E\}, E_{new} = \emptyset$

第1步: 考虑从 $\{E\}$ 出发的边: $(E, C) = 2, (E, F) = 4, (E, D) = 5, (E, H) = 5$

- 选择: 权值最小的边 (E, C) , 权重 2。
- $V_{new} = \{E, C\}$ 。

第2步: 考虑从 $\{E, C\}$ 出发的边:

$(C, A) = 2, (C, B) = 4, (C, D) = 3, (E, F) = 4, (E, D) = 5, (E, H) = 5$

- 选择: 权值最小的边 (C, A) , 权重 2。
- $V_{new} = \{E, C, A\}$ 。

第3步: 考虑从 $\{E, C, A\}$ 出发的边:

$(A, B) = 3, (C, B) = 4, (C, D) = 3, (E, F) = 4, (E, D) = 5, (E, H) = 5$

- 选择: 权重最小的有两条 (A, B) 和 (C, D) , 权值均为 3。按照字母顺序或任选其一, 这里选 (A, B) , 权重 3。
- $V_{new} = \{E, C, A, B\}$ 。

第4步: 考虑从 $\{E, C, A, B\}$ 出发的边: $(B, D) = 2, (C, D) = 3, (E, F) = 4, (E, H) = 5$

- 选择: 权值最小的边 (B, D) , 权重 2。
- $V_{new} = \{E, C, A, B, D\}$ 。

第5步: 此时左半部分已全部连通。考虑向右扩张, 可选边: $(E, F) = 4, (E, H) = 5$

- 选择: 权值最小的边 (E, F) , 权重 4。
- $V_{new} = \{E, C, A, B, D, F\}$ 。

第6步: 考虑边: $(F, G) = 5, (E, H) = 5$

- 选择: 任选其一, 选 (E, H) , 权重 5。
- $V_{new} = \{E, C, A, B, D, F, H\}$ 。

第7步: 最后剩下的顶点是 G , 可选边: $(H, G) = 4, (F, G) = 5$

- 选择: 权值最小的边 (H, G) , 权重 4。
- $V_{new} = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ 。算法结束。

最小生成树的边集: $(E, C), (C, A), (A, B), (B, D), (E, F), (E, H), (H, G)$

最小权重之和: $2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 5 + 4 = 22$

用 Kruskal 算法求指定图的最小生成树。

11. 设 G 是如图 7.59 所示的图。

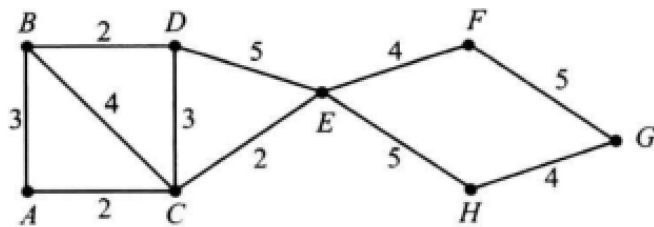


图 7.59

解：

Kruskal 算法核心：将图中所有边按权值从小到大排序，顺序选择边，若加入后不形成回路则保留。

1. 权值 2 的边： $(A, C), (B, D), (C, E)$ 全部加入（无回路）。
2. 权值 3 的边： $(A, B), (C, D)$ 。
 - 加入 (A, B) ：没有形成回路，保留。
 - 加入 (C, D) ：形成回路 $A - C - D - B - A$ （注：此时 A, B, C, D 已通过权 2 的边部分相连），故舍弃。
3. 权值 4 的边：
 - (B, C) ：形成回路，舍弃。
 - (E, F) ：没有形成回路，保留。
 - (G, H) ：没有形成回路，保留。
4. 权值 5 的边：
 - (D, E) ：形成回路，舍弃。
 - (F, G) ：形成回路，舍弃。
 - (E, H) ：没有形成回路，保留。

最小生成树边集： $\{(A, C), (B, D), (C, E), (A, B), (E, F), (G, H), (E, H)\}$

总权值： $2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 = 22$

注：由于权值 3 的边有多种选择，结果可能不唯一，但总权值必定为 22。

8.1

10. 给出图 8.20 中每个顶点的度数。

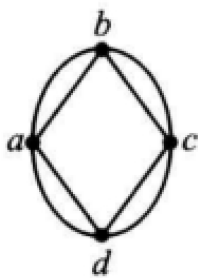


图 8.20

解：每个顶点关联四条边， $\deg(a) = 3$ 、 $\deg(b) = 3$ 、 $\deg(c) = 3$ 、 $\deg(d) = 3$ 。

12. 列出图 8.21 中从 5 开始的三条回路。

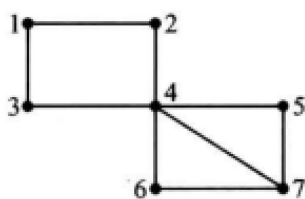


图 8.21

解：（答案不唯一）

1. $5 - 4 - 7 - 5$ （三角形回路）
2. $5 - 4 - 6 - 7 - 5$ （四边形回路）
3. $5 - 4 - 2 - 1 - 3 - 4 - 7 - 5$ （跨越两个区域的回路）

13. 画出 7 个顶点的完全图。

解：一个简单无向图，保证每两个顶点之间都有一条边相连即可。

18. 给出正则的但非完全的并且每个顶点度数是 3 的一个图例。

解：图应满足

1. 每个点度数为 3（即 3-正则）。
2. 不是完全图：根据完全图性质，如果 n 个点的图是 3-正则且是完全图，那么 $n - 1 = 3$ ，即 $n = 4$ 。也就是说， K_4 （四面体）是唯一的 3-正则完全图。因此，只要我们找一个顶点数 $n > 4$ 的 3-正则图，它就一定是非完全图。

22. 设 e_1 是 c 和 f 之间的边，画出下面各分题的图。

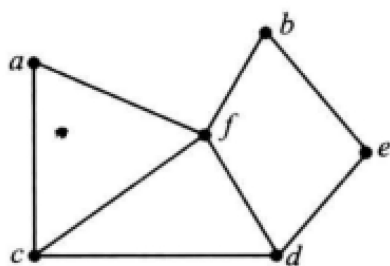


图 8.22

解：

- (a) G_{e_1} (删边图)：从原图 G 中直接去掉边 e_1 ，顶点 c 和 f 仍然保留，但它们之间不再有连线。
- (b) G^{e_1} (收缩边图)：将边 e_1 的两个端点 c 和 f 合并为一个新顶点（记为 v_{cf} ）。原来连接在 c 上的边和连接在 f 上的边现在都连接到这个新顶点上。

8.2

在第 1 题—第 8 题中（图 8.37 — 图 8.44），回答图是否有一条欧拉回路，还是欧拉道路但非欧拉回路，或者两者都不是。给出选择的理由。

判断条件：

在图连通的前提下

- 欧拉回路：经过图中每条边恰好一次，且起点和终点相同的路径。
- 欧拉道路（欧拉路径）：经过图中每条边恰好一次，但起点和终点可以不同。

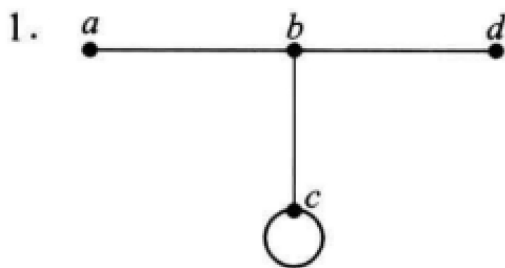


图 8.37

解：两者都不是，有4个奇度顶点。

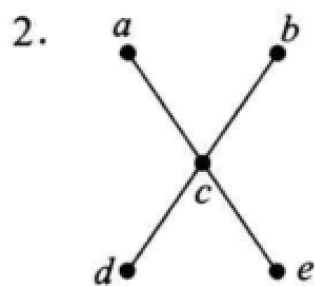


图 8.38

解：两者都不是，有4个奇度顶点。

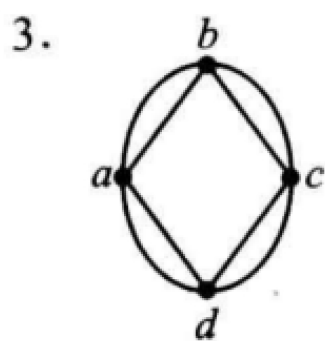


图 8.39

解：有欧拉回路，图连通且所有顶点度数为偶数。

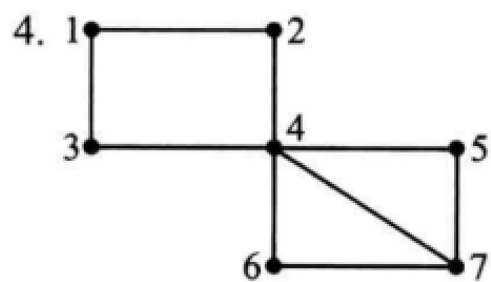


图 8.40

解：有欧拉道路没有欧拉回路，图连通且有2个奇度顶点。

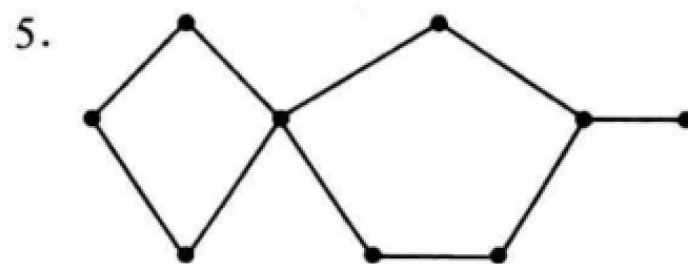


图 8.41

解：有欧拉道路没有欧拉回路，图连通且有2个奇度顶点。

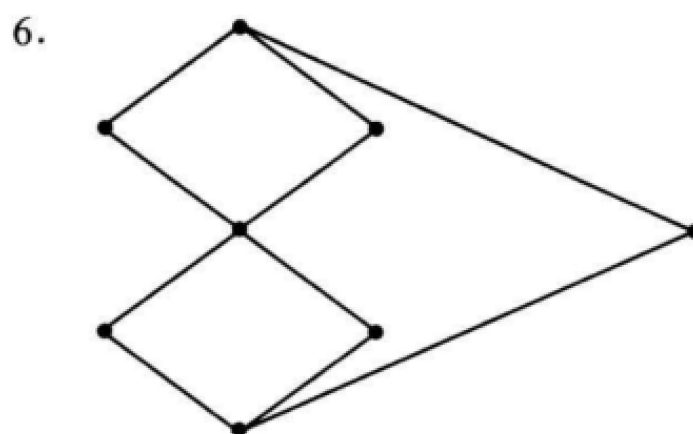


图 8.42

解：有欧拉道路没有欧拉回路，图连通且有2个奇度顶点。

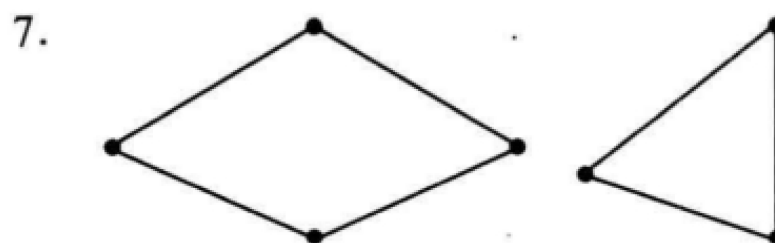


图 8.43

解：两者都不是，图不连通。

8.

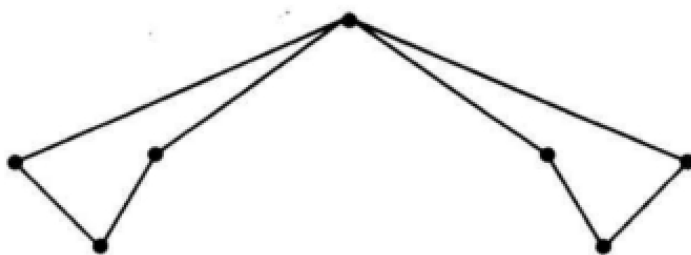


图 8.44

解：有欧拉回路，图连通且所有顶点度数为偶数。

14.在某历史大厦的门口，得到该房屋平面设计的复印件（图8.49）。参观这栋房子的每个房间是否存在通过每个门刚好一次的道路？解释理由。

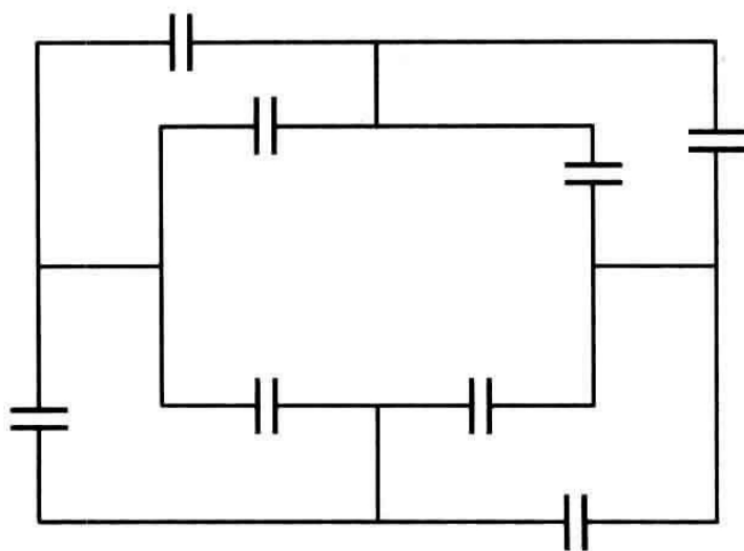


图 8.49

解：将五个房间和房间外部视为六个顶点，门视为边，则形成的图连通且每个顶点的度数都是偶数，因此存在欧拉回路，即存在通过每个门刚好一次的道路。

8.3

在第 1 题—第 6 题中（图 8.60 — 图 8.65），判断已知图是否有一条哈密顿回路，哈密顿道路但非哈密顿回路，或两者都不是。如果图中有一条哈密顿回路，那么给出该回路。

- 哈密顿回路：经过图中每个顶点恰好一次并回到起点的回路。
- 哈密顿道路（哈密顿路径）：经过图中每个顶点恰好一次，但不要求回到起点。

判断哈密顿回路和哈密顿道路的常用充分条件

1. 哈密顿回路的充分条件

(1) Dirac 定理：若图 G 是简单图（无向、无自环、无重边），顶点数 $n \geq 3$ ，且每个顶点的度数满足： $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ 。则 G 一定存在哈密顿回路。

(2) Ore 定理：若图 G 是简单图，顶点数 $n \geq 3$ ，且对任意两个不相邻的顶点 u, v 都有： $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ 。则 G 一定存在哈密顿回路。

2. 哈密顿道路（非回路）的充分条件

若图 G 是简单图，顶点数 $n \geq 2$ ，且对任意两个不相邻的顶点 u, v 都有： $\deg(u) + \deg(v) \geq n - 1$ 。则 G 一定存在哈密顿道路。

3. 哈密顿回路的必要条件（用于排除）

若图 G 存在哈密顿回路，则删除任意 k 个顶点后，图 G 的连通分支数 c 必须满足： $c \leq k$ 。若存在某组 k 个顶点，删除后使得连通分支数 $c > k$ ，则图 G 一定没有哈密顿回路。

4. 特殊情况

- 完全图 K_n ($n \geq 3$)：一定有哈密顿回路。
- 圈图 C_n ：自身就是哈密顿回路。
- 树：有分叉（存在度数 ≥ 3 的顶点）时，一般无哈密顿回路，但可能有哈密顿道路（如一条路径）。

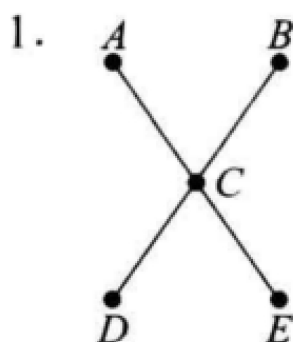


图 8.60

解：两者都没有。

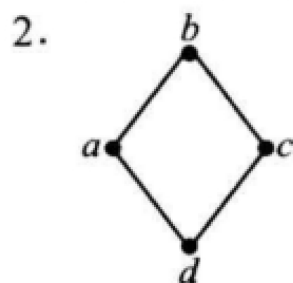


图 8.61

解：有哈密顿回路， $a - b - c - d - a$ 。

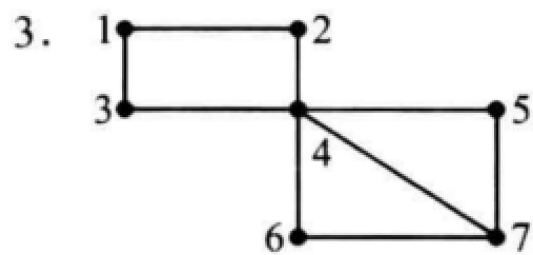


图 8.62

解：有哈密顿道路没有哈密顿回路。

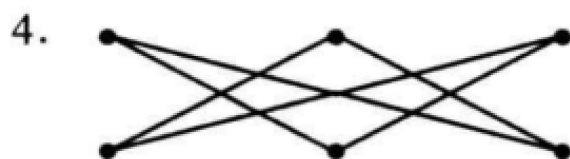


图 8.63

解：有哈密顿回路，中上 — 左下 — 右上 — 中下 — 左上 — 右下 — 中上。

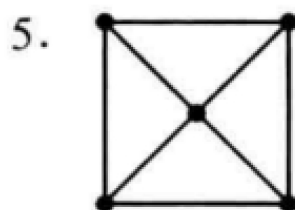


图 8.64

解：有哈密顿回路，中 — 左上 — 左下 — 右下 — 右上 — 中。

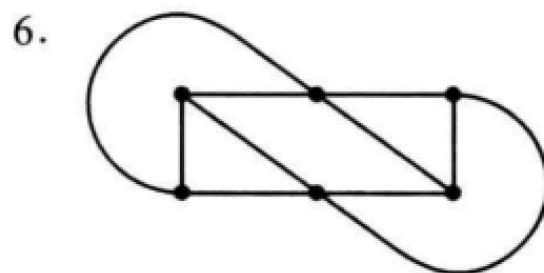


图 8.65

解：有哈密顿回路，中上 — 左上 — 左下 — 中下 — 右下 — 右上 — 中上。

16.在图 8.66 中，以 D 为始点和终点，找出权最小的一条哈密尔顿回路。

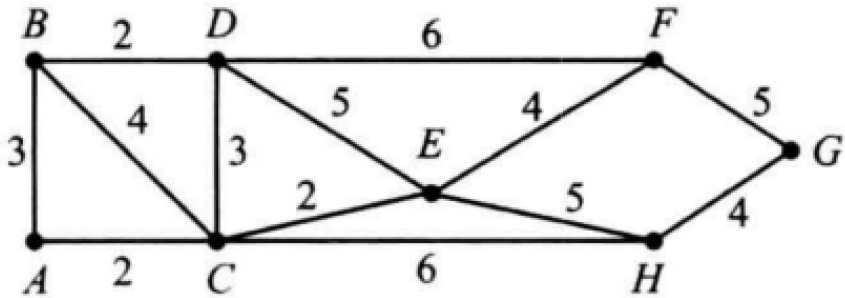


图 8.66

解：

在图 8.66 中，以 D 为始点和终点的权最小哈密尔顿回路之一为：

$$D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow D$$

$$\text{权值总和计算：} 2 + 3 + 2 + 2 + 5 + 4 + 5 + 6 = 29$$

17.在图 8.67 所表示的图中，以 F 为始点和终点，找出权最小的一条哈密尔顿回路。

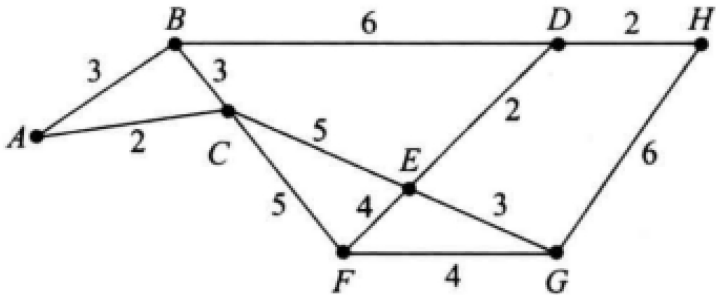


图 8.67

解：

以 F 为始点和终点的权最小哈密尔顿回路为：

$$F - C - A - B - D - H - G - E - F \text{ 或者 } F - E - G - H - D - B - A - C - F$$

$$\text{权值总和：} 5 + 2 + 3 + 6 + 2 + 6 + 3 + 4 = 31$$

20.给出一个至少有 4 个顶点和一条既是欧拉回路又是哈密尔顿回路的图例。

解：

示例图：圈图 C_4 （正方形路径）。（其他大于等于4个顶点的圈图都符合要求）

$$\text{顶点：} V = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{回路：} 1 - 2 - 3 - 4 - 1$$

理由：

1. 欧拉回路：所有顶点度数均为 2（偶数），且路径遍历了所有边。
2. 哈密尔顿回路：路径遍历了所有顶点各一次并回到起点。

8.6

在第 13 题—第 16 题中（图 8.115~图 8.118），求已知图的色多项式 $P_G(k)$ 并且用 $P_G(k)$ 求 $\chi(G)$ 。

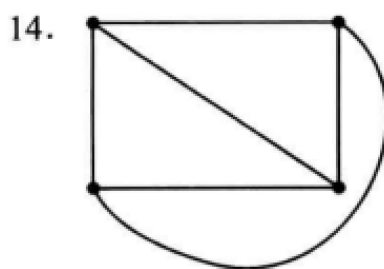


图 8.116

解：

该图为 4 个顶点的完全图，即 K_4 。图中任意两个顶点之间都有边相连。

根据完全图的色多项式公式 $P_{K_n}(k) = \prod_{i=0}^{n-1} (k - i)$ ： $P_G(k) = k(k-1)(k-2)(k-3)$ ，展开式为：
 $P_G(k) = k^4 - 6k^3 + 11k^2 - 6k$ 。由于是 K_4 ，至少需要 4 种颜色才能使相邻顶点颜色不同。 $\chi(G) = 4$

18.已知第 3 题中地图的图 G ，求 $P_G(k)$ 和 $\chi(G)$ 。

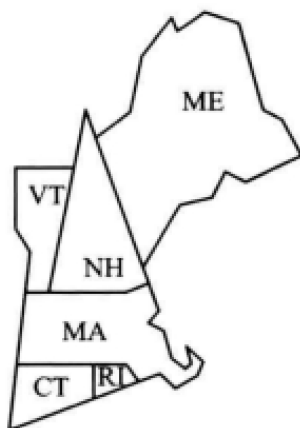


图 8.109

解：

该地图包含 6 个区域。通过分析相邻关系，图 G 可以分解为两个共享顶点 MA 的结构，其中包含两个三角形 K_3 ($MA - NH - VT$ 和 $MA - RI - CT$) 以及一个悬挂点 ME 。

利用乘法原理分步染色：

- 中心点 MA ： k

- 三角形区域 NH, VT : $(k-1)(k-2)$
- 悬挂点 ME : $(k-1)$
- 三角形区域 RI, CT : $(k-1)(k-2)$

$P_G(k) = k(k-1)^3(k-2)^2$, 使多项式不为零的最小正整数为 3。 $\chi(G) = 3$

20. 设 G 是 8.3 节的第 5 题中图 8.64 表示的图, 求 $P_G(k)$ 和 $\chi(G)$ 。

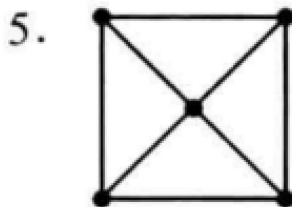


图 8.64

解:

该图是一个 5 顶点的轮图 W_5 , 由一个中心顶点和外围的 C_4 组成。利用中心点着色法, 中心点有 k 种选法, 外圈 C_4 有 $k-1$ 种颜色可用: $P_G(k) = k \cdot P_{C_4}(k-1) = k[(k-2)^4 + (k-2)]$, 最终化简为:
 $P_G(k) = k(k-1)(k-2)(k^2 - 5k + 7)$, 当 $k = 3$ 时, 多项式值大于 0。 $\chi(G) = 3$

22. 证明: 如果 G 是一个图, 它最长回路的长度是奇数, 并且 m 大于 2, 则 $\chi(G) \leq m + 1$ 。

证明:

1. 设 C 是 G 中一个长度为 m (奇数, $m \geq 3$) 的回路, 且它是 G 的最长回路。
2. 回路 C 作为一个子图, 其色数 $\chi(C) = 3$ (因为奇数长度回路需要 3 种颜色才能正常着色)。
3. 我们可以用 $m+1$ 种颜色对 C 进行着色, 例如用颜色 $1, 2, \dots, m$ 依次给 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 着色, 并确保相邻顶点颜色不同。
4. 对于不在 C 中的任意顶点 x , 由于 C 是最长回路, x 不可能与 C 上三个以上的顶点同时相邻 (否则可通过这些邻点扩展出更长的回路)。因此, 在着色过程中, 当轮到给 x 着色时, 其已着色的邻点至多只有 m 个。
5. 贪心着色原理: 按某种顺序 (如先对 C 着色, 再对剩余顶点着色) 对 G 着色时, 每个顶点着色时, 其已着色的邻点数量不超过 m 。因此, 总可以用 $m+1$ 种颜色完成对 G 的正常着色。
6. 故有: $\chi(G) \leq m + 1$ 。

或者使用反证法。

9.1

判断二元运算 $*$ 在已知集合上是否是交换的和结合的运算

16.在 $\mathbb{R}$ 上, $a * b = ab + 2b$

解：

检验交换性

计算 $a * b = ab + 2b$ 和 $b * a = ba + 2a = ab + 2a$, 当 $2b = 2a$ 对所有 a, b 成立时, 运算才是交换的, 显然不成立 (除非 $a = b$) , 所以运算 **不交换**。

检验结合性

需要验证 $(a * b) * c \stackrel{?}{=} a * (b * c)$ 。

左边 $(a * b) * c$:

令 $x = a * b = ab + 2b$, 则 $(a * b) * c = x * c = xc + 2c = (ab + 2b)c + 2c = abc + 2bc + 2c$

右边 $a * (b * c)$:

令 $y = b * c = bc + 2c$, 则

$a * (b * c) = a * y = ay + 2y = a(bc + 2c) + 2(bc + 2c) = abc + 2ac + 2bc + 4c$

比较左右两边: $abc + 2bc + 2c \stackrel{?}{=} abc + 2ac + 2bc + 4c$, 化简得: $0 \stackrel{?}{=} 2ac + 2c$, 这对任意 $a, c \in \mathbb{R}$ 不成立。

例如取 $a = 0, c = 1$ 时, 左边 $(0 * 1) * 1 = 4$, 右边 $0 * (1 * 1) = 6$, 因为 $4 \neq 6$, 所以运算 **不结合**。

结论: 运算 $a * b = ab + 2b$ 在 $\mathbb{R}$ 上既不交换, 也不结合。

22.填写下表使得二元运算 $*$ 是交换的。

已知运算表：

$*$	a	b	c
a	b		
b	c	b	a
c	a		c

解：

交换律要求: 对任意 $x, y \in \{a, b, c\}$, 有 $x * y = y * x$ 。

1. 确定 $a * b$

已知 $b * a = c$ (表中第 b 行 a 列) , 由交换律: $a * b = b * a = c$

2. 确定 $a * c$

已知 $c * a = a$ (表中第 c 行 a 列) , 由交换律: $a * c = c * a = a$

3. 确定 $c * b$

已知 $b * c = a$ (表中第 b 行 c 列) , 由交换律: $c * b = b * c = a$

填完后的运算表:

*	a	b	c
a	b	c	a
b	c	b	a
c	a	a	c

24.考虑由下表定义在集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的二元运算*。

*	a	b	c
a	b	c	b
b	a	b	c
c	c	a	b

(a) *是一个交换运算吗?

解:

交换律要求: 对任意 $x, y \in A$, $x * y = y * x$ 。

检查表中是否关于主对角线对称: $a * b = c$ (行 a 列 b) , $b * a = a$ (行 b 列 a) , 由于 $c \neq a$, 不相等。

因此交换律不成立, 不是交换运算。

(b) 计算 $a * (b * c)$ 和 $(a * b) * c$

解:

计算 $a * (b * c)$

先算 $b * c$: 查表 (行 b 列 c) 得 $b * c = c$ 。

于是 $a * (b * c) = a * c$: 查表 (行 a 列 c) 得 $a * c = b$ 。

计算 $(a * b) * c$

先算 $a * b$: 查表 (行 a 列 b) 得 $a * b = c$ 。

于是 $(a * b) * c = c * c$: 查表 (行 c 列 c) 得 $c * c = b$ 。

(c) *是一个结合运算吗?

解:

结合律要求: 对任意 $x, y, z \in A$, $(x * y) * z = x * (y * z)$,

$(a * b) * a = c * a$: 先算 $a * b = c$, 再算 $c * a$ (行 c 列 a) 得 $c * a = c$ 。

$a * (b * a) = a * a$: 先算 $b * a = a$, 再算 $a * a = b$ 。

得到 $c \neq b$, 因此结合律不成立, 不是结合运算。

25.考虑由下表定义在集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元运算*。

*	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	d	a	b	c
c	c	d	a	a
d	d	b	a	c

计算：

(a) $c * d$ 和 $d * c$

- $c * d$: 行 c , 列 $d \rightarrow$ 查表得 a
- $d * c$: 行 d , 列 $c \rightarrow$ 查表得 a

(b) $b * d$ 和 $d * b$

- $b * d$: 行 b , 列 $d \rightarrow$ 查表得 c
- $d * b$: 行 d , 列 $b \rightarrow$ 查表得 b

(c) $a * (b * c)$ 和 $(a * b) * c$

计算 $a * (b * c)$:

- 先算 $b * c$: 行 b , 列 $c \rightarrow b$
- 再算 $a * b$: 行 a , 列 $b \rightarrow c$
- $a * (b * c) = c$

计算 $(a * b) * c$:

- 先算 $a * b$: 行 a , 列 $b \rightarrow c$
- 再算 $c * c$: 行 c , 列 $c \rightarrow a$
- $(a * b) * c = a$

(d) *是交换运算吗？是结合运算吗？

交换性：由 (b) 可知 $b * d = c$ 而 $d * b = b$, $c \neq b$, 因此运算不交换。

结合性：由 (c) 可知 $a * (b * c) = c$ 而 $(a * b) * c = a$, $c \neq a$, 因此运算不结合。

在题 26 和 27 中，完成所给定的表，使得二元运算*是结合运算。

2.完成下表，使运算*是结合的

初始表：

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d				

解：

确定 $d * a$ ：已知 a 是左单位元（第一行），为保持结合性， a 也应为右单位元，即 $x * a = x$ 对所有 x 成立。因此： $d * a = d$

确定 $d * d$ ：利用结合性 $(b * c) * d = b * (c * d)$ ，左边 $b * c = d$, $(b * c) * d = d * d$, 右边： $c * d = b$, $b * b = a$, 所以： $d * d = a$

确定 $d * b$ ：利用结合性 $(d * b) * b = d * (b * b)$ ，右边 $b * b = a$, $d * a = d$, 左边 $(d * b) * b = d$ 。

查看第 2 列（b 列）： $a * b = b$ 、 $b * b = a$ 、 $c * b = d$ 。为使 $(d * b) * b = d$ ，必须 $(d * b) = c$ （因为只有 $c * b = d$ ）。

确定 $d * c$ ：利用结合性 $(d * c) * d = d * (c * d)$ ，右边 $c * d = b$, $d * b = c$, 左边 $(d * c) * d = c$ 。

查看第 4 列（d 列）： $a * d = d$ 、 $b * d = c$ 、 $c * d = b$ 、 $d * d = a$ 。为使 $(d * c) * d = c$ ，必须 $(d * c) = b$ （因为只有 $b * d = c$ ）。

最终表：

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

该表满足结合律，且 a 为单位元。

9.2

在题 4-16 中，确定有给定运算的集合是否是一个半群、一个么半群或者两者都不是。如果是半群或么半群，确定它是否是交换的。

13. $\mathbb{Z}$, $a * b = a + b - ab$

(1) 结合性检验（是否半群？）

检验： $(a * b) * c \stackrel{?}{=} a * (b * c)$ 。

左边 $(a * b) * c$: 令 $x = a * b = a + b - ab$, 则

$$(a * b) * c = x * c = x + c - xc = [a + b - ab] + c - (a + b - ab)c = a + b + c - ab - ac - bc + abc$$

右边 $a * (b * c)$: 令 $y = b * c = b + c - bc$, 则

$$a * (b * c) = a * y = a + y - ay = a + [b + c - bc] - a(b + c - bc) = a + b + c - ab - ac - bc + abc$$

两边完全一致, 结合律成立, 故 $(\mathbb{Z}, *)$ 是一个半群。

(2) 单位元检验 (是否么半群?)

设单位元为 e , 则对任意 $a \in \mathbb{Z}$ 应有: $a * e = a$ 且 $e * a = a$

由运算对称性, 只需解: $a * e = a + e - ae = a \Rightarrow e - ae = 0 \Rightarrow e(1 - a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

若要求对所有 a 成立, 必须 $e = 0$ (例如取 $a = 2$ 可得 $e = 0$)。

验证 $e = 0$: $a * 0 = a + 0 - a \cdot 0 = a$, $0 * a = 0 + a - 0 \cdot a = a$ 成立, 所以单位元为 0。因此 $(\mathbb{Z}, *)$ 是一个么半群。

(3) 交换性检验

$a * b = a + b - ab$, $b * a = b + a - ba$, 因为整数乘法交换 ($ab = ba$), 所以 $a * b = b * a$, 运算交换。

结论: $(\mathbb{Z}, *)$, $a * b = a + b - ab$ 是一个交换么半群, 单位元为 0。

16. 形如 $3k + 1$ 的整数的集合, $k \in \mathbb{Z}$, 其中 $*$ 是普通的乘法。

解:

$(S, *)$, 其中 $S = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$, 运算为普通乘法。

1. 封闭性: 设 $a = 3k_1 + 1, b = 3k_2 + 1$, 则 $a * b = 3(3k_1k_2 + k_1 + k_2) + 1$ 。由于 $3k_1k_2 + k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}^+$, 封闭性成立。
2. 结合律: 普通乘法满足结合律, 因此是半群。
3. 么元: 乘法么元为 1。但 $k \geq 1$ 意味着 S 中最小值为 4, 故 $1 \notin S$ 。因此不是么半群。
4. 交换性: 普通乘法满足交换律, 是交换半群。

结论: 该集合是一个交换半群, 但不是么半群。

18

$$(a * a) * b \neq a * (a * b)。$$

运算不满足结合律，所以**不是半群**。

没有单位元（且不满足结合律），所以**不是么半群**。

19

$$(a * a) * b = a * (a * b) \quad c * b = c$$

$$(a * a) * a = a * (a * a) \quad c * a = b$$

*	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

23

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = (abaccba) \cdot (babc) = abaccbababc$$

$$\gamma \cdot (\alpha \cdot \alpha) = (babc) \cdot (abacabac) = babcabacabac$$

$$(\gamma \cdot \beta) \cdot \alpha = (babccba) \cdot (abac) = babccbaabac$$

26

设 A and B 是 S 的两个子半群。

令 $C = A \cap B$ 为这两个子半群的交集。

任取 $x, y \in C$ 。

- 根据交集的定义, $x \in A$ 且 $x \in B$; 同理, $y \in A$ 且 $y \in B$ 。
- 因为 A 是子半群, 所以 A 对运算 $*$ 封闭。既然 $x \in A$ 且 $y \in A$, 那么 $x * y \in A$ 。
- 因为 B 是子半群, 所以 B 对运算 $*$ 封闭。既然 $x \in B$ 且 $y \in B$, 那么 $x * y \in B$ 。

既然 $x * y$ 既在 A 中, 也在 B 中, 根据交集的定义, $x * y \in A \cap B$, 即 $x * y \in C$ 。

因此, C 对运算 $*$ 是封闭的。

半群的两个子半群的交集在非空的情况下, 满足封闭性和结合律, 因此它也是 $(S, *)$ 的一个子半群。

28

设 x, y 是 T 中的任意两个序列。

当我们连接两个序列 x 和 y 得到 $x \cdot y$ 时, 新序列中 1 的总个数等于 x 中 1 的个数加上 y 中 1 的个数。

即: $N_1(x \cdot y) = N_1(x) + N_1(y)$ 。

由于 $x \in T$ 且 $y \in T$, 所以 $N_1(x)$ 是奇数, $N_1(y)$ 也是奇数。

根据数学性质: **奇数 + 奇数 = 偶数**。

因此, $N_1(x \cdot y)$ 必然是一个**偶数**。

这意味着结果序列 $x \cdot y$ 包含偶数个 1, 所以 $x \cdot y \notin T$ 。

因为 T 对连接运算不封闭, 所以 $(T, \cdot)$ 不是一个子半群。

31

设 a, b 是 S_1 中的任意两个元素。

$$\begin{aligned}(g \circ f)(a *_1 b) &= g(f(a *_1 b)) && \text{(根据复合函数的定义)} \\ &= g(f(a) *_2 f(b)) && \text{(因为 } f \text{ 是从 } S_1 \text{ 到 } S_2 \text{ 的同态)} \\ &= g(f(a)) *_3 g(f(b)) && \text{(因为 } g \text{ 是从 } S_2 \text{ 到 } S_3 \text{ 的同态, 且 } f(a), f(b) \in S_2) \\ &= (g \circ f)(a) *_3 (g \circ f)(b) && \text{(根据复合函数的定义)}\end{aligned}$$

由于对于 S_1 中的任意元素 a, b , 上述等式都成立, 因此 $g \circ f$ 是从 S_1 到 S_3 的一个同态。

9.3

要证明 f 是同态，我们需要证明对于 $S \times T$ 中的任意两个元素 x 和 y ，都有 $f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$ 。

设 $x = (s_1, t_1)$ ， $y = (s_2, t_2)$ 为 $S \times T$ 中的任意元素。

- 计算等式左边 $f(x \cdot y)$ ：

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f((s_1, t_1) \cdot (s_2, t_2)) \\ &= f(s_1 * s_2, t_1 *' t_2) && \text{(根据积半群运算定义)} \\ &= s_1 * s_2 && \text{(根据函数 } f \text{ 的定义：投影到第一分量)} \end{aligned}$$

- 计算等式右边 $f(x) * f(y)$ ：

$$\begin{aligned} f(x) * f(y) &= f(s_1, t_1) * f(s_2, t_2) \\ &= s_1 * s_2 && \text{(根据函数 } f \text{ 的定义)} \end{aligned}$$

结论： 因为左边 = 右边，即 $f((s_1, t_1) \cdot (s_2, t_2)) = f(s_1, t_1) * f(s_2, t_2)$ ，所以 f 是一个同态。

要证明 f 是满射，我们需要证明对于目标集合 S 中的任意元素 s ，在定义域 $S \times T$ 中都存在至少一个元素，使得它的像为 s 。

- 任取 $s \in S$ 。
- 因为 T 是半群，且题目要求证明满射（隐含 T 非空），我们可以任取一个元素 $t_0 \in T$ 。
- 构造元素 (s, t_0) ，显然 $(s, t_0) \in S \times T$ 。
- 将该元素代入函数 f ：

$$f(s, t_0) = s$$

结论： 对于任意 $s \in S$ ，都能找到原像 $(s, t_0) \in S \times T$ ，因此 f 是满射。

综上所述，函数 f 既是同态也是满射。

1. 自反性 (Reflexivity)：

对于任意整数 $a \in \mathbb{Z}$ ， a 和它自己显然具有相同的奇偶性。

所以 aRa 成立。

2. 对称性 (Symmetry)：

如果 aRb ，即 a 和 b 奇偶性相同。

那么显然 b 和 a 奇偶性也相同。

所以 bRa 成立。

3. 传递性 (Transitivity)：

如果 aRb 且 bRc ，即 a 和 b 奇偶性相同， b 和 c 奇偶性相同。

那么 a 和 c 的奇偶性必然也相同。

所以 aRc 成立。

R 是 S 上的等价关系。

假设 aRb 且 cRd 。这意味着：

- a 与 b 同奇偶，即 $a - b = 2k$ (k 为整数)。
- c 与 d 同奇偶，即 $c - d = 2m$ (m 为整数)。

我们要考察 $(a + c)$ 和 $(b + d)$ 的关系。

计算它们的差：

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$$

代入上面的式子：

$$(a + c) - (b + d) = 2k + 2m = 2(k + m)$$

由于 k 和 m 是整数，所以 $k + m$ 也是整数。

这意味着 $(a + c)$ 和 $(b + d)$ 的差是偶数。

如果两个整数的差是偶数，说明这两个整数具有相同的奇偶性。

因此， $(a + c)R(b + d)$ 成立。

R 满足代换性质。

由于 R 既是等价关系，又与半群的加法运算相容，因此 R 是半群 S 上的一个同余关系。

16

1. 自反性 (Reflexivity):

对于任意 $a \in S$ ，显然 a 除以 5 的余数等于它自己除以 5 的余数。

即 $a \equiv a \pmod{5}$ 。

所以 aRa 成立。

2. 对称性 (Symmetry):

若 aRb ，即 $a \equiv b \pmod{5}$ 。

这表示 $a - b$ 能被 5 整除，那么 $b - a = -(a - b)$ 也能被 5 整除。

即 $b \equiv a \pmod{5}$ 。

所以 bRa 成立。

3. 传递性 (Transitivity):

若 aRb 且 bRc ，即 $a \equiv b \pmod{5}$ 且 $b \equiv c \pmod{5}$ 。

这意味着 a 和 b 同余， b 和 c 同余，那么 a 和 c 必然同余。

即 $a \equiv c \pmod{5}$ 。

所以 aRc 成立。

结论 1: R 是 S 上的等价关系。

假设 aRb 且 cRd , 根据定义有:

$$a \equiv b \pmod{5}$$

$$c \equiv d \pmod{5}$$

根据数论中同余式的基本性质 (同余式可以相乘):

若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $c \equiv d \pmod{n}$, 则 $ac \equiv bd \pmod{n}$ 。

由假设可写为:

$$a = 5m + b \quad (m \text{ 为整数})$$

$$c = 5n + d \quad (n \text{ 为整数})$$

计算 $a \cdot c$:

$$\begin{aligned} a \cdot c &= (5m + b)(5n + d) \\ &= 25mn + 5md + 5nb + bd \\ &= 5(5mn + md + nb) + bd \end{aligned}$$

由于 $5(5mn + md + nb)$ 显然是 5 的倍数, 因此:

$$a \cdot c \equiv bd \pmod{5}$$

这正是 R 的定义, 即 $(a \cdot c)R(b \cdot d)$ 。

结论 2: R 满足代换性质。

由于 R 既是 S 上的等价关系, 又与半群的乘法运算相容, 因此 R 是半群 S 上的一个同余关系。

22

商半群 S/R 的元素是 S 关于关系 R 的等价类。由于 R 将整数分为偶数和奇数两类, 因此 S/R 只有两个元素:

- **偶数类:** 记作 $[0]$ 或 $\bar{0}$ 。即 $[0] = \{\dots, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ 。
- **奇数类:** 记作 $[1]$ 或 $\bar{1}$ 。即 $[1] = \{\dots, -1, 1, 3, 5, \dots\}$ 。

所以, 集合为 $S/R = \{[0], [1]\}$ 。

商半群上的运算由 S 上的加法诱导产生，规则为 $[a] + [b] = [a + b]$ 。具体运算表（凯莱表）如下：

+	[0]	[1]
[0]	[0]	[1]
[1]	[1]	[0]

24

(a)

商半群 S/R 的运算表如下：

*	[a]	[c]
[a]	[a]	[c]
[c]	[c]	[a]

(b)

自然同态 f_R 将 S 中的每个元素映射到其在 S/R 中的等价类。

根据我们确定的等价类：

- $f_R(a) = [a]$
- $f_R(b) = [b] = [a]$ (因为 b 属于等价类 $[a]$)
- $f_R(c) = [c]$
- $f_R(d) = [d] = [c]$ (因为 d 属于等价类 $[c]$)

描述：

自然同态 $f_R : S \rightarrow S/R$ 定义为：

- $f_R(a) = [a]$
- $f_R(b) = [a]$
- $f_R(c) = [c]$
- $f_R(d) = [c]$

(a)

证明:

1. 设 α 是 A^* 中的一个字符串, 其长度 (即数字的个数) 为 m 。即 $f(\alpha) = m$ 。
2. 设 β 是 A^* 中的一个字符串, 其长度为 n 。即 $f(\beta) = n$ 。
3. 当我们进行连接运算 $\alpha \cdot \beta$ 时, 是将字符串 β 拼接在 α 后面。显然, 新生成的字符串 $\alpha\beta$ 的总长度等于 α 的长度加上 β 的长度。
4. 因此, $f(\alpha\beta)$ 表示 $\alpha\beta$ 中数字的个数, 即 $m + n$ 。
5. 代入得:

$$f(\alpha \cdot \beta) = m + n = f(\alpha) + f(\beta)$$

结论:

因为对任意 $\alpha, \beta \in A^*$ 等式成立, 所以 f 是一个同态。

(b)

1. 证明 R 是等价关系:

这直接由等号 "=" 的性质推出:

- **自反性:** 对于任意 α , 显然 $f(\alpha) = f(\alpha)$, 故 $\alpha R \alpha$ 。
- **对称性:** 若 $\alpha R \beta$, 即 $f(\alpha) = f(\beta)$, 显然有 $f(\beta) = f(\alpha)$, 故 $\beta R \alpha$ 。
- **传递性:** 若 $\alpha R \beta$ 且 $\beta R \gamma$, 即 $f(\alpha) = f(\beta)$ 且 $f(\beta) = f(\gamma)$, 则 $f(\alpha) = f(\gamma)$, 故 $\alpha R \gamma$ 。

2. 证明 R 满足代换性质 (同余性):假设 $\alpha R \beta$ 且 $\gamma R \delta$ 。根据 R 的定义, 这意味着:

$$f(\alpha) = f(\beta) \quad \text{且} \quad f(\gamma) = f(\delta)$$

我们需要证明 $(\alpha \cdot \gamma) R (\beta \cdot \delta)$, 即证明 $f(\alpha \cdot \gamma) = f(\beta \cdot \delta)$ 。

利用 (a) 中证明的同态性质:

$$\text{左边} = f(\alpha \cdot \gamma) = f(\alpha) + f(\gamma)$$

$$\text{右边} = f(\beta \cdot \delta) = f(\beta) + f(\delta)$$

由于 $f(\alpha) = f(\beta)$ 且 $f(\gamma) = f(\delta)$, 显然:

$$f(\alpha) + f(\gamma) = f(\beta) + f(\delta)$$

所以:

$$f(\alpha \cdot \gamma) = f(\beta \cdot \delta)$$

根据定义, 即有 $(\alpha \cdot \gamma) R (\beta \cdot \delta)$ 。

(c)

1. 同态: 由 (a) 可知, $f: A^* \rightarrow N$ 是同态。

2. 同余关系: 题目 (b) 中定义的 R 正是由同态 f 诱导的核关系 (Kernel of f)。

3. 满射 (Surjective):

我们需要验证 f 是否是满射。即对于 N 中的每一个非负整数 n , 是否都能在 A^* 中找到一个字符串, 其长度为 n ?

- 对于 $n = 0$, 取空串 ϵ (若 A^* 包含空串), 长度为 0。
- 对于 $n > 0$, 取由 n 个 '0' 组成的字符串 "00...0", 其长度显然为 n 。
- 因此, f 是满射。

结论:

根据同态基本定理, 既然 f 是满射同态, 且 R 是其诱导的同余关系, 那么商半群 A^*/R 同构于 N 。

9.4

6

1. 封闭性 (Closure)

对于任意的实数 $a, b \in \mathbb{R}$, 运算结果是 $a + b + 2$ 。

由于实数的加法是封闭的, 所以 $a + b + 2$ 也是一个实数。

因此, 封闭性成立。

2. 结合律 (Associativity)

我们需要验证对于任意 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 是否有 $(a * b) * c = a * (b * c)$ 。

• 左边 (LHS):

$$(a * b) * c = (a + b + 2) * c = (a + b + 2) + c + 2 = a + b + c + 4$$

• 右边 (RHS):

$$a * (b * c) = a * (b + c + 2) = a + (b + c + 2) + 2 = a + b + c + 4$$

因为左边等于右边, 所以结合律成立。

3. 单位元 (Identity Element)

设 e 为单位元, 则对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 必须满足 $a * e = a$ 和 $e * a = a$ 。

由 $a * e = a$, 我们有:

$$a + e + 2 = a$$

两边同时减去 a , 得:

$$e + 2 = 0 \implies e = -2$$

同理, 验证 $e * a = -2 + a + 2 = a$, 成立。

因此, 存在单位元, $e = -2$ 。

4. 逆元 (Inverse Element)

对于任意元素 $a \in \mathbb{R}$ ，我们需要找到一个元素 a^{-1} （这里不妨设为 x ），使得 $a * x = e$ 且 $x * a = e$ 。
已知单位元 $e = -2$ ，代入方程 $a * x = -2$ ：

$$a + x + 2 = -2$$

解关于 x 的方程：

$$x = -2 - 2 - a$$

$$x = -4 - a$$

因此，对于任意元素 a ，其逆元存在且为 $-a - 4$ 。

5. 阿贝尔群（交换律）验证

我们需要验证对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，是否有 $a * b = b * a$ 。

$$a * b = a + b + 2$$

$$b * a = b + a + 2$$

由于实数的普通加法满足交换律 ($a + b = b + a$)，所以 $a * b = b * a$ 成立。

结论 2： 该群是一个阿贝尔群 (Abelian Group)。

12

1. 结合律

函数合成运算天然满足结合律。对于任意函数 f, g, h ，都有 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 。因此结合律成立。

2. 单位元

观察 $f_1(x) = x$ ，这是恒等函数。对于任何函数 f_i ，都有 $f_1(f_i(x)) = f_i(x)$ 且 $f_i(f_1(x)) = f_i(x)$ 。
因此， f_1 是单位元。

3. 封闭性和运算表的构建

为了证明封闭性和找到逆元，我们需要计算所有可能的组合 $f_i \circ f_j$ 。

注意：这里的记号 $(f_i \circ f_j)(x)$ 表示 $f_i(f_j(x))$ ，即先应用列对应的函数 f_j ，再应用行对应的函数 f_i 。

- 计算 $f_2 \circ f_3$:

$$f_2(f_3(x)) = f_2\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{x} = f_5(x)。$$

$$\text{所以 } f_2 \circ f_3 = f_5。$$

- 计算 $f_3 \circ f_2$:

$$f_3(f_2(x)) = f_3(1 - x) = \frac{1}{1-x} = f_4(x)。$$

$$\text{所以 } f_3 \circ f_2 = f_4。$$

- 计算 $f_2 \circ f_2$:

$$f_2(f_2(x)) = 1 - (1 - x) = x = f_1(x)。$$

$$\text{所以 } f_2 \text{ 是自己的逆元。}$$

- 计算 $f_4 \circ f_4$:

$$f_4(f_4(x)) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1-x}} = \frac{1}{\frac{1-x-1}{1-x}} = \frac{1-x}{-x} = \frac{x-1}{x} = f_5(x)。$$

$$\text{所以 } f_4 \circ f_4 = f_5。$$

- 计算 $f_4 \circ f_5$:

$$f_4(f_5(x)) = \frac{1}{1 - (1 - \frac{1}{x})} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x = f_1(x)。$$

$$\text{所以 } f_4 \text{ 和 } f_5 \text{ 互为逆元。}$$

通过对其余所有组合进行类似的计算，我们可以得到如下的乘法表（合成表）。

G 的乘法表 (凯莱表)

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_5	f_6	f_3	f_4
f_3	f_3	f_4	f_1	f_2	f_6	f_5
f_4	f_4	f_3	f_6	f_5	f_1	f_2
f_5	f_5	f_6	f_2	f_1	f_4	f_3
f_6	f_6	f_5	f_4	f_3	f_2	f_1

4. 验证封闭性和逆元

- **封闭性：**观察上表，所有 36 个运算结果都落在了集合 $\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ 中，没有产生新的函数。因此封闭性成立。
- **逆元：**
 - $f_1 \circ f_1 = f_1$ (逆元是 f_1)
 - $f_2 \circ f_2 = f_1$ (逆元是 f_2)
 - $f_3 \circ f_3 = f_1$ (逆元是 f_3)
 - $f_4 \circ f_5 = f_1$ 且 $f_5 \circ f_4 = f_1$ (f_4, f_5 互为逆元)
 - $f_6 \circ f_6 = f_1$ (逆元是 f_6)每个元素都有逆元。

19

根据题目描述和图示，我们首先明确这 8 个变换的具体含义。我们将顶点的排列记为 $(1, 2, 3, 4)$ (从左下角开始逆时针编号：1-左下, 2-右下, 3-右上, 4-左上)。

- **旋转 (逆时针)：**
 - f_1 ：旋转 0° (恒等变换，即单位元 e)。
 - f_2 ：旋转 90° 。顶点变换： $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 1$ 。
 - f_3 ：旋转 180° 。
 - f_4 ：旋转 270° 。
- **反射 (翻转)：**
 - f_5 ：关于垂直线 v 的反射。变换：交换左右，即 $1 \leftrightarrow 2, 4 \leftrightarrow 3$ 。
 - f_6 ：关于水平线 h 的反射。变换：交换上下，即 $1 \leftrightarrow 4, 2 \leftrightarrow 3$ 。
 - f_7 ：关于对角线 d_1 的反射 (连接顶点 2 和 4)。变换：固定 2, 4，交换 1, 3。
 - f_8 ：关于对角线 d_2 的反射 (连接顶点 1 和 3)。变换：固定 1, 3，交换 2, 4。

*	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
f_2	f_2	f_3	f_4	f_1	f_7	f_8	f_6	f_5
f_3	f_3	f_4	f_1	f_2	f_6	f_5	f_8	f_7
f_4	f_4	f_1	f_2	f_3	f_8	f_7	f_5	f_6
f_5	f_5	f_8	f_6	f_7	f_1	f_3	f_4	f_2
f_6	f_6	f_7	f_5	f_8	f_3	f_1	f_2	f_4
f_7	f_7	f_5	f_8	f_6	f_2	f_4	f_1	f_3
f_8	f_8	f_6	f_7	f_5	f_4	f_2	f_3	f_1

(注：表头的第一列代表左操作数，第一行代表右操作数。表中内容为“先执行列变换，再执行行变换”的结果。)

1. 验证单位元在 H 中

因为 G 是群, 所以 G 中存在单位元 e , 满足 $e \cdot e = e$ 。

即 $e^2 = e$ 。

根据 H 的定义, $e \in H$ 。

因此, H 非空。

2. 验证逆元封闭性

设 a 是 H 中的任意元素。

根据定义, 这意味着 $a^2 = e$ 。

我们需要判断 a^{-1} 是否也在 H 中, 即验证 $(a^{-1})^2$ 是否等于 e 。

$$(a^{-1})^2 = a^{-1} \cdot a^{-1} = (a \cdot a)^{-1} = (a^2)^{-1}$$

因为 $a \in H$, 所以 $a^2 = e$ 。

$$(a^2)^{-1} = e^{-1} = e$$

因此, $(a^{-1})^2 = e$, 即 $a^{-1} \in H$ 。

(注: 实际上由 $a^2 = e$ 可知 $a = a^{-1}$, 既然 $a \in H$, 那么 a^{-1} 自然在 H 中。)

3. 验证运算封闭性

设 a, b 是 H 中的任意两个元素。

根据定义, 这意味着 $a^2 = e$ 且 $b^2 = e$ 。

我们需要判断 ab 是否也在 H 中, 即验证 $(ab)^2$ 是否等于 e 。

计算 $(ab)^2$:

$$(ab)^2 = (ab)(ab) = a(ba)b$$

关键步骤: 因为题目已知 G 是阿贝尔群 (Abelian Group), 满足交换律, 即 $ba = ab$ 。

所以我们可以交换中间的项:

$$a(ba)b = a(ab)b = (aa)(bb) = a^2b^2$$

代入 $a^2 = e$ 和 $b^2 = e$:

$$a^2b^2 = e \cdot e = e$$

因此, $(ab)^2 = e$, 即 $ab \in H$ 。

(a)

1. 验证单位元存在：

- 因为 H 是 G 的子群，所以 G 的单位元 e 在 H 中，即 $e \in H$ 。
- 因为 K 是 G 的子群，所以 G 的单位元 e 在 K 中，即 $e \in K$ 。
- 既然 e 既在 H 中也在 K 中，那么 $e \in H \cap K$ 。
- **结论：** $H \cap K$ 非空，且包含单位元。

2. 验证运算封闭性：

- 设任意两个元素 $a, b \in H \cap K$ 。
- 这意味着 $a \in H$ 且 $a \in K$ ；同理 $b \in H$ 且 $b \in K$ 。
- 由于 H 是子群，根据封闭性，对于 $a, b \in H$ ，必有 $ab \in H$ 。
- 由于 K 是子群，根据封闭性，对于 $a, b \in K$ ，必有 $ab \in K$ 。
- 因为 ab 既在 H 中也在 K 中，所以 $ab \in H \cap K$ 。
- **结论：** $H \cap K$ 对乘法运算封闭。

3. 验证逆元封闭性：

- 设任意元素 $a \in H \cap K$ 。
- 这意味着 $a \in H$ 且 $a \in K$ 。
- 由于 H 是子群，故其逆元 $a^{-1} \in H$ 。
- 由于 K 是子群，故其逆元 $a^{-1} \in K$ 。
- 因此， $a^{-1} \in H \cap K$ 。
- **结论：** $H \cap K$ 对求逆运算封闭。

综上所述， $H \cap K$ 是 G 的一个子群。得证。

(b)

反例构造：

考虑整数加法群 $G = (\mathbb{Z}, +)$ 。

1. 设 $H = 2\mathbb{Z}$ ，即所有偶数的集合 $\{\dots, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ 。显然这是 $\mathbb{Z}$ 的一个子群。
2. 设 $K = 3\mathbb{Z}$ ，即所有 3 的倍数的集合 $\{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$ 。显然这也是 $\mathbb{Z}$ 的一个子群。

考察并集 $H \cup K$ ：

集合 $H \cup K$ 包含了所有能被 2 整除或被 3 整除的数。

例如： $2 \in H \subseteq H \cup K$ ，且 $3 \in K \subseteq H \cup K$ 。

检查运算封闭性：

取 $x = 2$ ($x \in H$) 和 $y = 3$ ($y \in K$)。

计算它们的和（因为群运算是加法）：

$$x + y = 2 + 3 = 5$$

我们看结果 5 是否在 $H \cup K$ 中：

- 5 不是 2 的倍数，所以 $5 \notin H$ 。
- 5 不是 3 的倍数，所以 $5 \notin K$ 。

因此， $5 \notin H \cup K$ 。

30

根据题目定义， $f(x) = x^n$ 。

我们需要比较等式的左边和右边：

- 等式左边 (LHS)：

$$f(a \cdot b) = (a \cdot b)^n$$

- 等式右边 (RHS)：

$$f(a) \cdot f(b) = a^n \cdot b^n$$

题目已知 G 是一个阿贝尔群 (Abelian Group)，这意味着群中的运算满足交换律，即对于任意 $x, y \in G$ ，都有 $x \cdot y = y \cdot x$ 。

在一般的非阿贝尔群中， $(ab)^n$ 通常不等于 $a^n b^n$ 。但是在阿贝尔群中，我们可以随意交换乘法的顺序。

我们可以将 $(ab)^n$ 展开 (假设 $n > 0$ 以便于理解，对于 $n \leq 0$ 同理成立)：

$$\begin{aligned} (a \cdot b)^n &= \underbrace{(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdots (a \cdot b)}_{n \uparrow} \\ &= \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \uparrow} \cdot \underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n \uparrow} \quad (\text{因为交换律允许我们将所有的 } a \text{ 移到前面，所有的 } b \text{ 移到后面}) \\ &= a^n \cdot b^n \end{aligned}$$

由上述推导可知：

$$f(a \cdot b) = (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n = f(a) \cdot f(b)$$

因此，对于任意 $a, b \in G$ ，都有 $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$ 。

根据同态的定义， f 是 G 到 G 的一个同态 (也称为自同态)。

32

根据函数 f 的定义：

$$f(a) = e$$

$$f(b) = e$$

因此：

$$f(a) \cdot f(b) = e \cdot e$$

根据群单位元的性质 (单位元与自身运算仍为单位元)，我们有：

$$e \cdot e = e$$

所以，等式右边也等于 e 。

综合上述步骤，我们得到：

$$f(a \cdot b) = e = f(a) \cdot f(b)$$

因为该等式对所有 $a, b \in G$ 都成立，所以 f 是一个同态。

第一部分：必要性 ($\Rightarrow$)

假设 f 是一个同态，证明 G 是阿贝尔群。

1. 利用同态定义

因为 f 是同态，所以对于任意 $a, b \in G$ ，有：

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

2. 展开表达式

根据 f 的定义 $f(x) = x^2$ ，将上述等式两边展开：

$$\text{左边: } f(ab) = (ab)^2 = abab$$

$$\text{右边: } f(a)f(b) = a^2b^2 = aabb$$

所以有：

$$abab = aabb$$

3. 利用消去律

由于 G 是一个群，群中存在逆元且满足消去律。

◦ 等式两边左乘 a^{-1} ：

$$a^{-1}(abab) = a^{-1}(aabb) \implies bab = abb$$

◦ 等式两边右乘 b^{-1} ：

$$(bab)b^{-1} = (abb)b^{-1} \implies ba = ab$$

4. 结论

既然对于任意 $a, b \in G$ 都有 $ba = ab$ ，那么 G 是阿贝尔群。

第二部分：充分性 ($\Leftarrow$)

假设 G 是阿贝尔群，证明 f 是一个同态。

1. 利用阿贝尔群性质

因为 G 是阿贝尔群，所以对于任意 $a, b \in G$ ，满足交换律：

$$ab = ba$$

2. 验证同态性质

我们要验证 $f(ab)$ 是否等于 $f(a)f(b)$ 。

$$f(ab) = (ab)^2 = (ab)(ab) = abab$$

3. 应用交换律

因为 $ba = ab$ ，我们可以交换中间两项的位置：

$$abab = a(ba)b = a(ab)b = aabb$$

4. 重组为函数形式

$$aabb = a^2b^2 = f(a)f(b)$$

5. 结论

即 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，所以 f 是一个同态。

9.5

1

- 群 Z_2 : 元素为 $\{0, 1\}$, 运算为**模 2 加法** ($0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$)。
- 群 Z_3 : 元素为 $\{0, 1, 2\}$, 运算为**模 3 加法** ($1 + 1 = 2, 1 + 2 = 0, 2 + 2 = 1$ 等)。
- 群 $Z_2 \times Z_3$:

- **元素**: 由有序对 (a, b) 组成, 其中 $a \in Z_2, b \in Z_3$ 。

- **元素列表**: 共 $2 \times 3 = 6$ 个元素, 分别为:

$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2)$ 。

- **运算规则**: 分量对应相加。即对于 (a, b) 和 (c, d) , 运算结果为:

$$(a, b) + (c, d) = ((a + c) \pmod{2}, (b + d) \pmod{3})$$

- **单位元**: $(0, 0)$ 。

+	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,0)	(1,1)	(1,2)	(1,0)
(0,2)	(0,2)	(0,0)	(0,1)	(1,2)	(1,0)	(1,1)
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(0,0)	(0,1)	(0,2)
(1,1)	(1,1)	(1,2)	(1,0)	(0,1)	(0,2)	(0,0)
(1,2)	(1,2)	(1,0)	(1,1)	(0,2)	(0,0)	(0,1)

3

1. 构造映射

定义函数 $\phi: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2 \times G_1$, 规则如下:

对于任意 $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$,

$$\phi(g_1, g_2) = (g_2, g_1)$$

即交换有序对中元素的位置。

2. 证明 ϕ 是双射 (Bijjective)

- 单射性 (Injective/One-to-one):

假设 $\phi(a, b) = \phi(c, d)$ 。

根据 ϕ 的定义, 有 $(b, a) = (d, c)$ 。

根据有序对相等的定义, 这意味着 $b = d$ 且 $a = c$ 。

所以 $(a, b) = (c, d)$ 。

因此 ϕ 是单射。

- 满射性 (Surjective/Onto):

对于目标群 $G_2 \times G_1$ 中的任意元素 (y, x) (其中 $y \in G_2, x \in G_1$)。

显然存在 $G_1 \times G_2$ 中的元素 (x, y) 。

使得 $\phi(x, y) = (y, x)$ 。

因此 ϕ 是满射。

综上, ϕ 是一个双射。

3. 证明 ϕ 保持运算 (Homomorphism)

设 $x = (a, b)$ 和 $y = (c, d)$ 是 $G_1 \times G_2$ 中的任意两个元素。

设 G_1 的运算为 $\cdot_1$, G_2 的运算为 $\cdot_2$ 。

- 计算 $\phi(x \cdot y)$:

根据积群的运算定义:

$$x \cdot y = (a \cdot_1 c, b \cdot_2 d)$$

应用映射 ϕ :

$$\phi(x \cdot y) = (b \cdot_2 d, a \cdot_1 c)$$

- 计算 $\phi(x) \cdot \phi(y)$:

$$\phi(x) = (b, a)$$

$$\phi(y) = (d, c)$$

在 $G_2 \times G_1$ 中进行运算:

$$\phi(x) \cdot \phi(y) = (b, a) \cdot (d, c) = (b \cdot_2 d, a \cdot_1 c)$$

比较结果:

可以看到 $\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y)$ 。

设 $u = (a, b)$ 和 $v = (c, d)$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 中的任意两个元素, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 。

$$f(u) = f(a, b) = a + b$$

$$f(v) = f(c, d) = c + d$$

$$f(u) + f(v) = (a + b) + (c + d)$$

$$(a + c) + (b + d) = a + c + b + d = a + b + c + d = (a + b) + (c + d)$$

$$f(u + v) = f(u) + f(v)$$

1. 非空性与子集关系:

显然 $H \subseteq S$, 且 H 非空。

2. 单位元存在:

G 的单位元是 1, 显然 $1 \in H$ 。

3. 封闭性验证:

我们需要验证 H 中的元素两两相乘的结果是否仍在 H 中。我们可以列出 H 的运算表 (凯莱表):

$\cdot$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

- $1 \times 1 = 1 \in H$
- $1 \times (-1) = -1 \in H$
- $(-1) \times 1 = -1 \in H$
- $(-1) \times (-1) = 1 \in H$

所有运算结果都在集合 H 内, 因此 H 对复数乘法封闭。

4. 逆元存在 (对于有限集合, 封闭性其实隐含了逆元的存在, 但明确指出更好):

- 1 的逆元是 1 (因为 $1 \times 1 = 1$), $1 \in H$ 。
- -1 的逆元是 -1 (因为 $-1 \times -1 = 1$), $-1 \in H$ 。

(b)

我们将 G 中的每个元素分别与 H 进行左乘运算:

1. 当 $g = 1$ 时:

$$1H = \{1 \times 1, 1 \times (-1)\} = \{1, -1\} = H$$

2. 当 $g = -1$ 时:

$$-1H = \{(-1) \times 1, (-1) \times (-1)\} = \{-1, 1\} = H$$

(注意: $1H$ 和 $-1H$ 是同一个集合)

3. 当 $g = i$ 时:

$$iH = \{i \times 1, i \times (-1)\} = \{i, -i\}$$

4. 当 $g = -i$ 时:

$$-iH = \{(-i) \times 1, (-i) \times (-1)\} = \{-i, i\}$$

(注意: iH 和 $-iH$ 是同一个集合)

H 在 G 中的所有不同的左陪集有两个，分别是：

$$1. H = \{1, -1\}$$

$$2. iH = \{i, -i\}$$

16

根据拉格朗日定理 (Lagrange's Theorem)，子群 H 在群 G 中的左陪集个数 (称为指数) 等于群的阶除以子群的阶：

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{6}{3} = 2$$

这意味着 H 将群 G 划分为了 2 个不相交的部分 (陪集)。

左陪集形成群的一个划分 (Partition)。既然只有两个陪集，且一个是子群本身，那么另一个必然是剩下的所有元素。

• 第一个左陪集：

由单位元 (或 H 中任意元素) 生成的陪集就是子群本身。

$$C_1 = H = \{f_1, f_2, f_3\}$$

(这对应于所有偶置换)

• 第二个左陪集：

由于陪集将群分割为互不相交的部分，第二个陪集必然包含了 G 中所有不属于 H 的元素。

设 $G \setminus H = \{g_1, g_2, g_3\}$ 是 S_3 中剩下的 3 个元素 (即所有奇置换/对换，如 $(12), (13), (23)$)。

任取其中一个元素 g ， H 的左陪集 gH 就是这剩下的三个元素。

$$C_2 = G \setminus H = S_3 - \{f_1, f_2, f_3\}$$

(这对应于所有奇置换)

18

左陪集 aH 的定义是 $\{ah \mid h \in H\}$ 。

- 当 H 是群 G 本身时 (即 $H = G$)，对于 G 中的任何元素 a ，由于群的封闭性， aH 依然是整个群 G 。
- 根据拉格朗日定理，陪集的个数 (指数) 为：

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{6}{6} = 1$$

这意味着 H 在 G 中只有 1 个左陪集。

群 G 中 H 的所有左陪集只有一个，即：
 H 本身（或写作 S_3 ）。

22

1. 必要性 ($\Rightarrow$)

假设： N 是 G 的一个正规子群。

求证：对所有 $a \in G$ ，都有 $a^{-1}Na = N$ 。

推导：

因为 N 是正规子群，根据定义，对于任意 $a \in G$ ，有：

$$aN = Na$$

我们在等式两边的左侧同时乘以 a^{-1} ：

$$a^{-1}(aN) = a^{-1}(Na)$$

利用结合律：

$$(a^{-1}a)N = a^{-1}Na$$

因为 $a^{-1}a = e$ （单位元），且 $eN = N$ ，所以：

$$N = a^{-1}Na$$

即 $a^{-1}Na = N$ 成立。

2. 充分性 ($\Leftarrow$)

假设：对所有 $a \in G$ ，都有 $a^{-1}Na = N$ 。

求证： N 是 G 的一个正规子群。

推导：

从假设出发：

$$a^{-1}Na = N$$

我们在等式两边的左侧同时乘以 a ：

$$a(a^{-1}Na) = aN$$

利用结合律：

$$(aa^{-1})Na = aN$$

因为 $aa^{-1} = e$ (单位元)，且 $eNa = Na$ ，所以：

$$Na = aN$$

由于对任意 $a \in G$ ，都有 $Na = aN$ (即左陪集等于右陪集)，根据正规子群的定义， N 是 G 的一个正规子群。

24

根据拉格朗日定理，子群的阶必须整除群的阶 (6)。可能的阶有 1, 2, 3, 6。

- 1 阶子群： $H_1 = \{(1)\}$
- 6 阶子群： $H_4 = S_3$
- 3 阶子群： 必须包含单位元和两个 3 阶元素。唯一的一个是 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ 。
- 2 阶子群： 由单位元和一个 2 阶元素 (对换) 组成。共有三个：
 - $K_1 = \{(1), (12)\}$
 - $K_2 = \{(1), (13)\}$
 - $K_3 = \{(1), (23)\}$

- 平凡子群 $\{(1)\}$ 和群本身 S_3 :

根据群论基本性质, 这两个子群在任何群中永远是正规子群。

- 3 阶子群 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$:

- 计算其指数 (Index): $[S_3 : A_3] = |S_3|/|A_3| = 6/3 = 2$ 。

- 定理: 任何指数为 2 的子群必然是正规子群。

- 因此, A_3 是正规子群。

- 2 阶子群 (以 $K_1 = \{(1), (12)\}$ 为例):

- 要验证正规性, 需检查共轭元素是否仍在子群中, 即 $gng^{-1} \in K_1$ 。

- 取 $g = (13) \in S_3$, 取 $n = (12) \in K_1$ 。

- 计算共轭:

$$(13)(12)(13)^{-1} = (13)(12)(13) = (23)$$

- 结果 (23) 不属于 K_1 。

- 因此, K_1 不是正规子群。同理, K_2 和 K_3 也不是正规子群 (它们彼此共轭)。

S_3 仅有的正规子群是 $\{(1)\}$, A_3 和 S_3 。

29

1. 验证函数是良定义的 (Well-defined)

假设 $aH = bH$, 我们需要证明 $f(aH) = f(bH)$, 即 $Ha^{-1} = Hb^{-1}$ 。

证明:

1. 由 $aH = bH$, 根据陪集相等的充要条件, 这意味着 $b^{-1}a \in H$ 。

2. 设 $b^{-1}a = h$, 其中 $h \in H$ 。

3. 那么 $a = bh$, 且 $a^{-1} = (bh)^{-1} = h^{-1}b^{-1}$ 。

4. 考察右陪集 Ha^{-1} :

$$Ha^{-1} = H(h^{-1}b^{-1})$$

5. 由于 $h^{-1} \in H$, 根据子群的吸收律, $Hh^{-1} = H$ 。

6. 所以 $Ha^{-1} = Hb^{-1}$ 。

结论: 函数 f 的定义与代表元的选取无关, 是良定义的。

2. 证明 f 是单射 (Injective / One-to-one)

假设对于 $a, b \in G$, 有 $f(aH) = f(bH)$ 。

即 $Ha^{-1} = Hb^{-1}$ 。我们需要证明 $aH = bH$ 。

证明:

1. 由 $Ha^{-1} = Hb^{-1}$, 根据右陪集相等的充要条件, 这意味着 $a^{-1}(b^{-1})^{-1} \in H$ 。
2. 化简得 $a^{-1}b \in H$ 。
3. 对该元素求逆 (因为子群对逆元封闭), $(a^{-1}b)^{-1} \in H$ 。
4. 即 $b^{-1}a \in H$ 。
5. 根据左陪集相等的充要条件, $b^{-1}a \in H \iff aH = bH$ 。

结论: f 是单射。

3. 证明 f 是满射 (Surjective / Onto)

对于集合 T 中的任意一个右陪集 Rx , 我们需要证明在 S 中存在一个左陪集 Y , 使得 $f(Y) = Rx$ 。

证明:

1. 设 Hg 是 T 中的任意一个右陪集, 其中 $g \in G$ 。
2. 我们需要找到一个 $a \in G$, 使得 $f(aH) = Hg$ 。
3. 根据定义 $f(aH) = Ha^{-1}$, 我们需要 $Ha^{-1} = Hg$ 。
4. 这提示我们取 $a^{-1} = g$, 即 $a = g^{-1}$ 。
5. 考察左陪集 $g^{-1}H \in S$ 。
6. 应用函数 f :

$$f(g^{-1}H) = H(g^{-1})^{-1} = Hg$$

7. 因此, 对于任意的右陪集 Hg , 都存在原像 $g^{-1}H$ 。

结论: f 是满射。

我们需要找到所有满足 $f(g_1, g_2) = e_2$ 的元素 (g_1, g_2) 。

根据 f 的定义，这意味着：

$$g_2 = e_2$$

这表示，对于 $\ker(f)$ 中的元素，其第二个分量必须是 G_2 的单位元 e_2 。

而对于第一个分量 g_1 ，由于等式中没有对其施加任何限制，它可以是 G_1 中的任意元素。

$$\begin{aligned}\ker(f) &= \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid g_2 = e_2\} \\ &= \{(g_1, e_2) \mid g_1 \in G_1\}\end{aligned}$$

这个集合显然同构于群 G_1 。

31

我们要证明对于任意 $a, b \in G_1$ ，元素 $x = aba^{-1}b^{-1}$ 属于 $\ker(f)$ 。

根据核 (kernel) 的定义，即需要证明：

$$f(aba^{-1}b^{-1}) = e_2$$

其中 e_2 是群 G_2 的单位元。

因为 f 是从 G_1 到 G_2 的同态，满足 $f(xy) = f(x)f(y)$ 以及 $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$ 。

我们将 f 作用于目标元素：

$$\begin{aligned}f(aba^{-1}b^{-1}) &= f(a) \cdot f(b) \cdot f(a^{-1}) \cdot f(b^{-1}) \\ &= f(a) \cdot f(b) \cdot (f(a))^{-1} \cdot (f(b))^{-1}\end{aligned}$$

题目已知 G_2 是阿贝尔群 (交换群)，这意味着 G_2 中的运算满足交换律。即对于任意 $x, y \in G_2$ ，有 $xy = yx$ 。

令 $X = f(a)$ ， $Y = f(b)$ 。显然 $X, Y \in G_2$ 。

上面的式子变为：

$$X \cdot Y \cdot X^{-1} \cdot Y^{-1}$$

由于 G_2 满足交换律，我们可以交换 X 和 Y 的位置 (即 $X \cdot Y = Y \cdot X$)：

$$\begin{aligned}X \cdot Y \cdot X^{-1} \cdot Y^{-1} &= (Y \cdot X) \cdot X^{-1} \cdot Y^{-1} \\ &= Y \cdot (X \cdot X^{-1}) \cdot Y^{-1} \quad (\text{结合律})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y \cdot (X \cdot X^{-1}) \cdot Y^{-1} &= Y \cdot e_2 \cdot Y^{-1} \quad (\text{元素与其逆元相乘得单位元}) \\
 &= Y \cdot Y^{-1} \\
 &= e_2
 \end{aligned}$$

我们得出了 $f(aba^{-1}b^{-1}) = e_2$ 。

根据 $\ker(f)$ 的定义，凡是映射到单位元的元素都在核内。

因此，对于任意 $a, b \in G_1$ ，都有 $aba^{-1}b^{-1} \in \ker(f)$ 。

9.6

4

第一步：验证是否为环

一个集合 S 配备两个运算 $+$ 和 $*$ 构成一个环，必须满足以下条件：

1. $(S, +)$ 是一个阿贝尔群（交换群）：

- 封闭性：表 (a) 中所有结果都在 $\{0, 1\}$ 中。✔
- 结合律：该运算对应模 2 加法，满足结合律。✔
- 单位元（零元）：查表可知，对于任意 x ，都有 $x + 0 = x$ 。所以 0 是加法单位元。✔
- 逆元：
 - $0 + 0 = 0$ (0 的逆元是 0)
 - $1 + 1 = 0$ (1 的逆元是 1)
 每个元素都有逆元。✔
- 交换律：表 (a) 关于主对角线对称（例如 $0 + 1 = 1 + 0$ ）。✔
- 结论： $(S, +)$ 是阿贝尔群。

2. $(S, *)$ 是一个半群：

- 封闭性：表 (b) 中所有结果都在 $\{0, 1\}$ 中。✔
- 结合律：该运算对应模 2 乘法，满足结合律。✔
- 结论： $(S, *)$ 是半群。

3. 分配律：

- 乘法对加法满足分配律，即 $a * (b + c) = a * b + a * c$ 。由于这是标准的模 2 运算，分配律成立。✔

结论 1：该结构是一个环。

第二步：验证是否为交换环

一个环是交换环，如果其乘法运算 $*$ 满足交换律。

- 查表 (b) 可知，表格关于主对角线对称：
 - $0 * 1 = 0$
 - $1 * 0 = 0$
 - 即 $a * b = b * a$ 对所有元素成立。

结论 2：该结构是一个交换环。

第三步：验证是否为含么环（有单位元的环）

一个环是含么环，如果存在一个乘法单位元（通常记为 1），使得对于所有元素 a ，都有 $a * 1 = 1 * a = a$ 。

- 查表 (b) 观察元素 1 的行为：
 - $0 * 1 = 0$
 - $1 * 1 = 1$
- 可以看出，1 是乘法单位元。

结论 3：该结构是一个含么环。

该数学结构：

1. 是一个环。
2. 也是一个交换环。
3. 也是一个含么环。

综上所述，它是一个含么交换环 (Commutative Ring with Unity)，这正是布尔代数或二元域 $\mathbb{F}_2$ 的基础结构。

1. 验证是否为环 (Ring)

我们需要验证加法群性质、乘法半群性质以及分配律。

由于 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的子集，结合律、交换律和分配律自然继承自实数运算。我们主要关注封闭性、单位元和逆元。

- 加法封闭性：

$$(a + b\sqrt{5}) + (c + d\sqrt{5}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{5}.$$

因为 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, 所以 $a + c, b + d \in \mathbb{Z}$. 封闭性成立。

- 加法单位元 (零元)：

$$0 = 0 + 0\sqrt{5} \in S.$$

- 加法逆元：

$$-(a + b\sqrt{5}) = (-a) + (-b)\sqrt{5}.$$

因为 $a, b \in \mathbb{Z} \implies -a, -b \in \mathbb{Z}$, 所以逆元在 S 中。

- 乘法封闭性：

$$(a + b\sqrt{5}) * (c + d\sqrt{5}) = ac + ad\sqrt{5} + bc\sqrt{5} + 5bd = (ac + 5bd) + (ad + bc)\sqrt{5}.$$

因为 $ac + 5bd \in \mathbb{Z}$ 且 $ad + bc \in \mathbb{Z}$, 所以乘积仍在 S 中。封闭性成立。

结论 1: S 是一个环。

2. 验证是否为交换环 (Commutative Ring)

由于实数的乘法是可交换的，即对于任意实数 x, y , 都有 $xy = yx$ 。

S 作为实数集的子集，自然满足乘法交换律。

结论 2: S 是一个交换环。

3. 验证是否为含么环 (Ring with Unity)

我们需要寻找乘法单位元 1。

实数中的乘法单位元是 1。

我们可以将 1 写成 $1 + 0\sqrt{5}$ 。

因为 $1 \in \mathbb{Z}$ 且 $0 \in \mathbb{Z}$, 所以 $1 \in S$ 。

结论 3: S 是一个含么环。

我们需要在 Z_{10} 中找到两个非零整数 a 和 b , 使得它们的乘积是 10 的倍数 (即在模 10 意义下为 0)。

考察 $a = 2$ 和 $b = 5$:

- $2 \neq 0 \pmod{10}$ (2 是非零元素)
- $5 \neq 0 \pmod{10}$ (5 是非零元素)
- 计算乘积:

$$2 \cdot 5 = 10$$

- 在模 10 运算下:

$$10 \equiv 0 \pmod{10}$$

因为我们在 Z_{10} 中找到了非零元素 2 和 5, 满足 $2 \cdot 5 = 0$, 所以 2 和 5 都是 Z_{10} 的零因子。因此, Z_{10} 是一个有零因子的环。

16

(a) $-\bar{3}$

这表示 $\bar{3}$ 的加法逆元。我们需要找到一个数 x , 使得 $3 + x \equiv 0 \pmod{7}$ 。

计算方法: $7 - 3 = 4$ 。

验证: $3 + 4 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$ 。

答案: $\bar{4}$

(b) $-\bar{2}$

这表示 $\bar{2}$ 的加法逆元。我们需要找到一个数 x , 使得 $2 + x \equiv 0 \pmod{7}$ 。

计算方法: $7 - 2 = 5$ 。

验证: $2 + 5 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$ 。

答案: $\bar{5}$

(c) $-\bar{6}$

这表示 $\bar{6}$ 的加法逆元。我们需要找到一个数 x , 使得 $6 + x \equiv 0 \pmod{7}$ 。

计算方法: $7 - 6 = 1$ 。

验证: $6 + 1 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$ 。

答案: $\bar{1}$

(d) $\bar{\frac{1}{2}}$

这表示 $\bar{2}$ 的乘法逆元 (即 2^{-1})。我们需要找到一个数 x , 使得 $2 \cdot x \equiv 1 \pmod{7}$ 。

我们可以逐一尝试 Z_7 中的非零元素:

- $2 \times 1 = 2$
- $2 \times 2 = 4$
- $2 \times 3 = 6$
- $2 \times 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$

所以 $x = 4$ 。

答案: $\bar{4}$

(e) $\bar{\frac{2}{3}}$

这可以看作 $\bar{2} \cdot (\bar{3})^{-1}$ 。

首先, 我们需要求 $\bar{3}$ 的乘法逆元, 即找到 y 使得 $3 \cdot y \equiv 1 \pmod{7}$ 。

尝试如下:

- $3 \times 1 = 3$
- $3 \times 2 = 6$
- $3 \times 3 = 9 \equiv 2$
- $3 \times 4 = 12 \equiv 5$
- $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$

所以 $\bar{3}$ 的逆元是 $\bar{5}$ 。

然后, 计算 $\bar{2} \cdot \bar{5}$:

$$2 \times 5 = 10 \equiv 3 \pmod{7}。$$

答案: $\bar{3}$

要在 Z_{196} 中求 $\overline{29}$ 的乘法逆元，实际上就是求解同余方程：

$$29x \equiv 1 \pmod{196}$$

通过辗转相除法：

$$1. 196 = 6 \times 29 + 22$$

$$2. 29 = 1 \times 22 + 7$$

$$3. 22 = 3 \times 7 + 1$$

$$4. 7 = 7 \times 1 + 0$$

最大公约数为 1，说明逆元存在。

从第 3 步的等式开始：

$$1 = 22 - 3 \times 7$$

将第 2 步中的 $7 = 29 - 1 \times 22$ 代入上式：

$$1 = 22 - 3 \times (29 - 1 \times 22)$$

$$1 = 22 - 3 \times 29 + 3 \times 22$$

$$1 = 4 \times 22 - 3 \times 29$$

将第 1 步中的 $22 = 196 - 6 \times 29$ 代入上式：

$$1 = 4 \times (196 - 6 \times 29) - 3 \times 29$$

$$1 = 4 \times 196 - 24 \times 29 - 3 \times 29$$

$$1 = 4 \times 196 - 27 \times 29$$

由上式可知：

$$-27 \times 29 \equiv 1 \pmod{196}$$

所以， $\overline{29}$ 的乘法逆元是 $\overline{-27}$ 。

为了得到正整数形式的结果，我们将 -27 加上模数 196：

$$-27 + 196 = 169$$

在 Z_{196} 中， $\overline{29}$ 的乘法逆元是 $\overline{169}$ 。

20

在 Z_7 中，负数可以通过加上模数 7 转化为正数。

- $-3 \equiv 4 \pmod{7}$

所以第一个方程可以写为：

$$4x + 4y = 1 \pmod{7}$$

现在方程组变为：

$$(1) \ 4x + 4y = 1$$

$$(2) \ 2x + 4y = 2$$

我们可以用方程 (1) 减去方程 (2) 来消去 y 项。

$$(4x + 4y) - (2x + 4y) = 1 - 2$$

$$2x = -1$$

在 Z_7 中, $-1 \equiv 6 \pmod{7}$ 。

所以:

$$2x = 6$$

我们需要找到 x , 使得 $2x \equiv 6 \pmod{7}$ 。

两边除以 2 (或者乘以 2 的逆元, 2 的逆元是 4, 因为 $2 \times 4 = 8 \equiv 1$):

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

或者直接看: $2 \times 3 = 6$, 所以 $x = 3$ 。

将 $x = 3$ 代入方程 (2):

$$2(3) + 4y = 2$$

$$6 + 4y = 2$$

解关于 y 的方程:

$$4y = 2 - 6$$

$$4y = -4$$

$$4y = 3 \pmod{7} \quad (\text{因为 } -4 + 7 = 3)$$

我们需要求解 $4y \equiv 3 \pmod{7}$ 。

为此, 我们需要乘以 4 的逆元。

寻找 4 的逆元:

$$4 \times 1 = 4$$

$$4 \times 2 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\text{所以 } 4^{-1} = 2。$$

两边乘以 2:

$$y \equiv 3 \times 2 \pmod{7}$$

$$y \equiv 6 \pmod{7}$$

$$\text{所以 } y = 6。$$

费马小定理 (Fermat's Little Theorem) 指出: 如果 p 是一个质数, 且 a 不是 p 的倍数, 那么:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

在这个问题中:

- 模数 $p = 17$, 是质数。
- 底数 $a = 5$, 显然 5 不能被 17 整除。

因此, 根据费马小定理:

$$5^{17-1} \equiv 1 \pmod{17}$$

$$5^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

我们需要将指数 219 拆分为 16 的倍数加上余数。

$$219 \div 16 = 13 \dots 11$$

或者写成:

$$219 = 16 \times 13 + 11$$

因此, 我们可以重写原式:

$$5^{219} = 5^{16 \times 13 + 11} = (5^{16})^{13} \times 5^{11}$$

代入 $5^{16} \equiv 1 \pmod{17}$:

$$5^{219} \equiv 1^{13} \times 5^{11} \equiv 5^{11} \pmod{17}$$

我们可以使用反复平方方法（或逐步计算）来求解 5^{11} 。

$$1. 5^1 \equiv 5$$

$$2. 5^2 = 25 \equiv 8 \pmod{17} \quad (\text{因为 } 25 - 17 = 8)$$

$$3. 5^4 = (5^2)^2 \equiv 8^2 = 64。$$

$$\circ 64 \div 17 = 3 \dots 13$$

$$\circ \text{所以 } 5^4 \equiv 13 \equiv -4 \pmod{17} \quad (\text{使用负余数计算更简便})$$

$$4. 5^8 = (5^4)^2 \equiv (-4)^2 = 16$$

$$\circ 16 \equiv -1 \pmod{17}$$

现在我们将 5^{11} 拆解为已知的幂次积：

$$5^{11} = 5^8 \times 5^2 \times 5^1$$

代入上面的结果：

$$5^{11} \equiv (-1) \times 8 \times 5 \pmod{17}$$

$$5^{11} \equiv -1 \times 40 \pmod{17}$$

因为 $40 = 2 \times 17 + 6$ ，所以 $40 \equiv 6 \pmod{17}$ ：

$$5^{11} \equiv -1 \times 6 \equiv -6 \pmod{17}$$

$$-6 \equiv 17 - 6 = 11 \pmod{17}$$

28

假设 n 不是一个素数（即 n 是合数）。

根据合数的定义，存在整数 a 和 b ，使得：

$$n = a \cdot b$$

其中， $1 < a < n$ 且 $1 < b < n$ 。

考察 Z_n 中的元素 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 。

- 因为 $1 < a < n$ ，所以在 Z_n 中， $\bar{a} \neq \bar{0}$ 。
- 因为 $1 < b < n$ ，所以在 Z_n 中， $\bar{b} \neq \bar{0}$ 。

现在计算它们的乘积：

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b} = \bar{n}$$

在模 n 的运算中， $\bar{n}$ 等价于 $\bar{0}$ 。因此：

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$$

我们找到了 Z_n 中的两个**非零**元素 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ ，它们的乘积却是零。

这意味着 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 是**零因子**。

- 如果 Z_n 是一个域，那么所有非零元素都必须有逆元。
- 假设 $\bar{a}$ 有逆元 $\bar{a}^{-1}$ ，我们在等式 $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ 两边同时乘以 $\bar{a}^{-1}$ ：

$$\bar{a}^{-1} \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b}) = \bar{a}^{-1} \cdot \bar{0}$$

$$(\bar{a}^{-1} \cdot \bar{a}) \cdot \bar{b} = \bar{0}$$

$$1 \cdot \bar{b} = \bar{0}$$

$$\bar{b} = \bar{0}$$

- 这与前置条件 $\bar{b} \neq \bar{0}$ 矛盾。

因此， $\bar{a}$ 不可逆。

因为 Z_n 中存在不可逆的非零元素（零因子），所以 Z_n **不是一个域**。